

قصص المنهج

الفيزياء

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٢ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: المهارات العملية

📏 **ورشة النجّار وصندوق الأدوات** ٥
الدرس ١-١: استخدام أدوات القياس

🎯 **مسابقة الرماية بالسهام** ٩
الدرس ١-٢: جمع الأدلة والدقة والضبط

🔍 **كم طول الكتاب حقًّا؟** ١٢
الدرس ١-٣: إيجاد قيمة عدم اليقين

🕰️ **البندول في الجامع القديم** ١٥
الدرس ١-٤: النسبة المئوية لعدم اليقين وجمعه

📈 **الرسم الذي أنقذ التقرير** ١٨
الدرس ١-٥: تسجيل النتائج والتمثيل البياني

🌍 **لغة واحدة لكل العلماء** ٢١
الدرس ١-٦: الوحدات في النظام الدولي (SI)

الوحدة الثانية: السرعة والسرعة المتجهة

🧭 **رحلة صلاة ومقشن** ٢٤
الدرس ٢-١: المسافة والإزاحة والسرعة

🚗 **السيارة اللعبة والرسم السحري** ٢٨
الدرس ٢-٢: التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن)

➕ **مسح التيار** ٣١
الدرس ٢-٣: جمع المتجهات وطرحها

الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

🚆 **قطار الأحلام في الصحراء** ٣٥
الدرس ٣-١: التسارع ووحداته

🚴 **لوحة الدراجة الذكية** ٣٨
الدرس ٣-٢: التمثيل البياني (السرعة المتجهة-الزمن)

🛡️ **الوسادة التي تنتفخ في لحظة** ٤٢
الدرس ٣-٣: قياس التسارع في المختبر

🗝️ **المفاتيح الأربعة** ٤٥
الدرس ٣-٤: معادلات الحركة الخطية

🚓 **المحقق المروري** ٤٩
الدرس ٣-٥: التسارع المنتظم وغير المنتظم

🪶 **الريشة والمطرقة** ٥٢
الدرس ٣-٦: تسارع السقوط الحر g

⚽ الكرة التي تمشي على طريقين
الدرس ٣-٧: المقذوفات والحركة في بعدين ٥٦

الوحدة الرابعة: القوى

💪 سبع قوى في يوم واحد
الدرس ٤-١: قانون نيوتن الثاني وأنواع القوى ٥٩

📜 من أرسطو إلى ابن سينا إلى نيوتن
الدرس ٤-٢: الكتلة والقصور الذاتي وقانون نيوتن الأول ٦٣

🪂 المظلي فوق الباطنة
الدرس ٤-٣: الحركة في الموائع والسرعة المتجهة الحدية ٦٦

🚣 القارب والقوى المتبادلة
الدرس ٤-٤: التلامس العمودي والطفو وقانون نيوتن الثالث ٦٩

🕸️ العنكبوت المعلّق في الريح
الدرس ٤-٥: النيوتن وجمع القوى ومثلث القوى ٧٣

🛝 منزلق الحديقة المائية
الدرس ٤-٦: مركبات المتجهات والمستوى المائل ٧٧

الدرس ١-١ · استخدام أدوات القياس

ورشة النجّار وصندوق الأدوات

قصة مهنية الوحدة الأولى: المهارات العملية

👥 يعقوب وصديقه حمدان، والنجار العم راشد في سمائل

في عطلة نهاية الأسبوع، ذهب يعقوب وحمدان إلى ورشة العم راشد، النجار الماهر في سمائل، ليصنعا رفًّا لكتب المدرسة. قال العم راشد وهو يفتح صندوق أدواته:

النجار الذي لا يقيس جيدًا يقطع مرتين. فما أدوات القياس عندكم في الفيزياء؟

المسطرة وخدعة العين

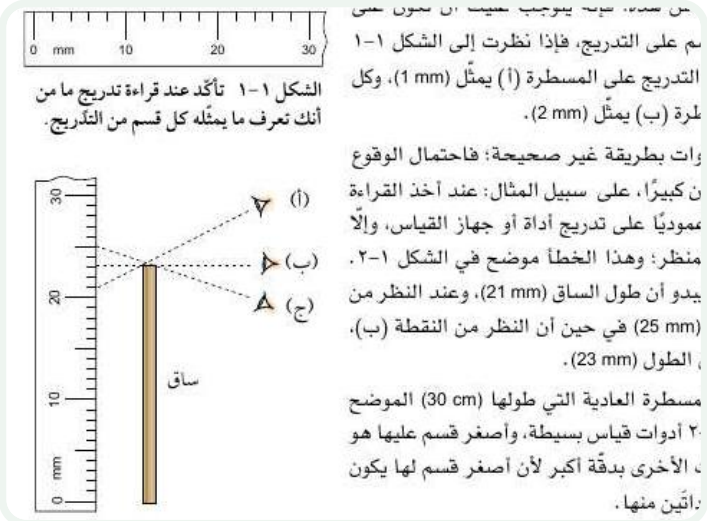
أمسك حمدان المسطرة الخشبية الطويلة وقرأ طول لوح: «٣٤ سنتيمترًا و٦ مليمترات». نظر يعقوب من جانبه فقرأ ٣٤٫٨!

ضحك العم راشد:

كل واحد منكما ينظر من زاوية. هذا **خطأ اختلاف المنظر**؛ خطأ ينتج عن النظر إلى التدريج بزاوية مائلة. الحل: أن تنظر **عموديًا** على التدريج تمامًا.

قال يعقوب:

وأصغر قسم على المسطرة ١ mm، وهذا **أصغر تدريج** فيها؛ أي أصغر قسم على مقياس الأداة، وهو الذي يحدد دقتها.



خطأ اختلاف المنظر

❀ ❀ ❀

القدمة ذات الورنية

ثم أراد العم أن يثقب ثقبًا لمسمار خشبي قطره دقيق. أخرج يعقوب من حقيبته أداة فضية لها فكّان:

هذه **القدمة ذات الورنية**؛ أداة لقياس الأقطار والأطوال الصغيرة بدقة ٠٫١ mm أو ٠٫٠٥ mm.

وأشار إلى أجزائها:

الفكّان الخارجيان نقيس بهما القطر الخارجي، و**الفكّان الداخليان** نقيس بهما القطر الداخلي، مثل قطر هذا الثقب، و**الساق** في آخرها نقيس بها العمق.

قاس المسمار: قرأ على التدريج الثابت ٢٫٥ cm، ثم بحث عن الخط في تدريج الورنية الذي يتطابق تمامًا مع خط من التدريج الثابت، فوجده عند ٠٫٠٤ cm.

القراءة = التدريج الثابت + الورنية = ٢٫٥ + ٠٫٠٤ = ٢٫٥٤ cm.

الميكرومتر

سأل العم: وهل هناك ما هو أدق؟

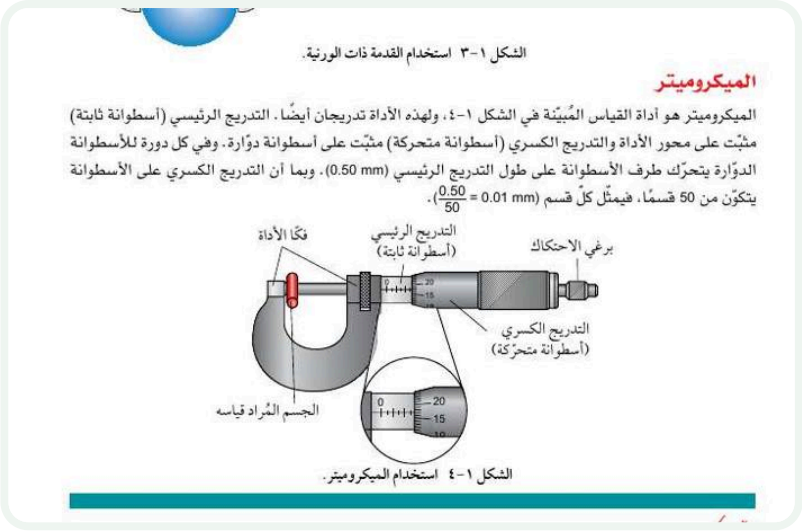
فتح حمدان علبة صغيرة فيها **الميكرومتر**؛ أداة لقياس الأطوال الصغيرة جدًا بدقة ٠٫٠١ mm. وضع فيه شعرة من ورق الصنفرة وأدار الأسطوانة حتى أطبقت عليها.

قبل القياس، أتحقق من **الخطأ الصفري**؛ أي قراءة غير صفرية للأداة قبل القياس. أغلقه دون شيء فإذا قرأ صفرًا فهو سليم.

وشرح:

على **الأسطوانة الثابتة** تدريج رئيسي كل قسم فيه ٠٫٥ mm. وعلى **الأسطوانة الدوارة** تدريج كسري مقسم إلى ٥٠ قسمًا. فكل قسم = ٠٫٥٠ ÷ ٥٠ = ٠٫٠١ mm.

قرأ: الرئيسي ٢٫٥ mm، والكسري ١٧ قسمًا = ٠٫١٧ mm. القراءة = ٢٫٥ + ٠٫١٧ = ٢٫٦٧ mm.



استخدام الميكرومتر

> 💡 القراءة = التدريج الرئيسي + التدريج الكسري. وكلما صغر أصغر تدريج كانت الأداة أدق: الميكرومتر أدق من الورنية، والورنية أدق من المسطرة.

❀ ❀ ❀

الأداة المناسبة

قال العم راشد:

إذن لطول اللوح المسطرة، ولقطر المسمار الورنية، ولسُمك ورقة الصنفرة الميكرومتر. لكل عمل أداته.

تحداه يعقوب: إن قرأت على الميكرومتر رئيسيًا ٤٫٥ mm وكسريًا ٢٣ قسمًا؟

٤٫٥ + (٢٣ × ٠٫٠١) = ٤٫٥ + ٠٫٢٣ = ٤٫٧٣ mm.

أحسنت يا عمّ، صرت فيزيائيًا!

في آخر النهار وقف الرف مستقيمًا على الجدار، وكتب حمدان على ظهره بقلم الرصاص: «قِس عموديًا، واقطع مرة واحدة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

أصغر تدريج
أصغر قسم على مقياس الأداة

خطأ اختلاف المنظر
خطأ ينتج عن النظر إلى التدريج بزاوية مائلة

القدمة ذات الورنية
أداة لقياس الأقطار والأطوال الصغيرة بدقة

الميكرومتر
أداة لقياس الأطوال الصغيرة جدًا بدقة ٠٫٠١ mm

الخطأ الصفري
قراءة غير صفرية للأداة قبل القياس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المسطرة أصغر تدريج فيها ١ mm، والنظر يكون عموديًا لتجنب خطأ اختلاف المنظر
- ✔ الورنية: فكان خارجيان للقطر الخارجي، وداخليان للقطر الداخلي، وساق للعمق
- ✔ قراءة الورنية = التدريج الثابت + الخط المتطابق: ٢٫٥ + ٠٫٠٤ = ٢٫٥٤ cm
- ✔ الميكرومتر: رئيسي ٠٫٥ mm وكسري ٥٠ قسمًا، كل قسم ٠٫٠١ mm
- ✔ قراءة الميكرومتر = الرئيسي + الكسري، ونتحقق من الخطأ الصفري أولًا
- ✔ الأدق: الميكرومتر ثم الورنية ثم المسطرة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما أصغر تدريج للميكرومتر؟

   الإجابة: ٠٫٠١ mm

2. كيف نتجنب خطأ اختلاف المنظر؟

   الإجابة: بالنظر عموديًا على التدريج

3. ما الذي يقيسه الفكان الداخليان في الورنية؟

   الإجابة: القطر الداخلي

4. رئيسي ٤٫٥ mm وكسري ٢٣ قسمًا، ما القراءة؟

   الإجابة: ٤٫٧٣ mm

الدرس ١-٢ · جمع الأدلة والدقة والضبط

مسابقة الرماية بالسهام

مسابقة الوحدة الأولى: المهارات العملية

👥 يعقوب وحمدان في مسابقة الرماية المدرسية

أقام النادي الرياضي مسابقة رماية بالسهام على لوحات دائرية. وكان الأستاذ مسعود، معلم الفيزياء، حكمًا فيها. بعد أن رمى كل متسابق خمسة سهام، جمع اللوحات وعلّقها في الفصل.

أربع لوحات

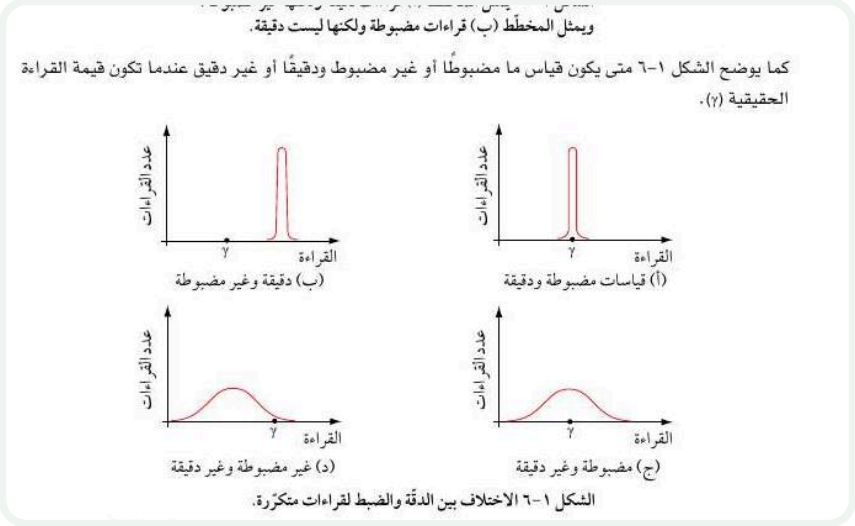
انظروا جيدًا، قال الأستاذ مسعود:

لوحة **حمدان**: الأسهم الخمسة متقاربة جدًا من بعضها... لكنها كلها في الزاوية العليا، بعيدة عن المركز.

لوحة **سالم**: الأسهم متفرقة في كل مكان، لكن متوسط مواضعها في المركز تقريبًا.

لوحة **يعقوب**: الأسهم متقاربة وفي المركز تمامًا.

لوحة **خالد**: متفرقة وبعيدة عن المركز.



الاختلاف بين الدقة والضبط

لوحة حمدان **دقيقة** لكنها **غير مضبوطة**. لوحة سالم **مضبوطة** في المتوسط لكنها **غير دقيقة**. ولوحة يعقوب دقيقة ومضبوطة.

قال حمدان مستغربًا: أليست الدقة والضبط شيئًا واحدًا؟

هذا خطأ شائع. **الدقة** مدى تقارب نتائج القياس عند تكراره. و**الضبط** مدى قرب القيمة المقاسة من **القيمة الحقيقية**.

💡 الدقة = تقارب القراءات من بعضها. الضبط = قرب القراءات من القيمة الحقيقية.

❁ ❁ ❁

لماذا ابتعدت أسهم حمدان؟

فحص الأستاذ قوس حمدان، فوجد المنظار مائلًا قليلًا.

هذا يشبه **الخطأ النظامي**: خطأ يجعل القراءات أعلى أو أقل من الحقيقية بمقدار ثابت. مثله فقاعة هواء في الترمومتر، أو مغناطيس ضعيف في الأميتر، أو خطأ اختلاف المنظر حين يتكرر بالزاوية نفسها. ويصحَّح بـ**معايرة** الأداة.

وسالم؟

يداه كانتا ترتجفان من الحماس. هذا يشبه **الخطأ العشوائي**: يجعل القراءات تختلف عشوائيًا حول متوسط. ويقل بتكرار القياس وأخذ المتوسط.

الأميتر المتعب

في الحصة التالية، أعطى الأستاذ الطلاب أميترًا قديمًا يقرأ ٠٫٢ A حتى دون مرور تيار. قاس يعقوب به تيارًا فقرأ ١٫٥ A.

هذا **خطأ صفري** موجب؛ الأداة لا تبدأ من الصفر. القراءة الصحيحة = ١٫٥ − ٠٫٢ = ١٫٣ A.

وتعلّم الطلاب أن **عدم اليقين** تقدير للفرق بين القراءة المقاسة والقيمة الحقيقية.

❁ ❁ ❁

تجربة الزنبرك

ثم كلّفهم بقياس استطالة زنبرك مع قوى مختلفة. اقترح خالد: «نأخذ ثلاث قراءات بين ٠ و٥ N، وثلاثًا بين ١٥ و٢٠ N».

وماذا عن الوسط؟ قال الأستاذ. لن تعرف ما يحدث بين ٥ و١٥! يجب أن تغطي القراءات **مدى كاملًا** بفواصل متساوية: ٠، ٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠ N.

في نهاية الأسبوع، أعاد حمدان ضبط منظار قوسه، فصارت أسهمه دقيقة ومضبوطة. وكتب في دفتره: «النظامي يُصحح بالمعايرة، والعشوائي يقل بالتكرار».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدقة
مدى تقارب نتائج القياس عند تكراره

الضبط
مدى قرب القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية

الخطأ النظامي
خطأ يجعل القراءات أعلى أو أقل من الحقيقية بمقدار ثابت

الخطأ العشوائي
خطأ يجعل القراءات تختلف عشوائيًا حول متوسط

عدم اليقين
تقدير الفرق بين القراءة المقاسة والقيمة الحقيقية

الخطأ الصفري
أداة لا تبدأ القراءة من الصفر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نأخذ القراءات على مدى كامل بفواصل متساوية (٠، ٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠ N)
- ✔ القياس قد يكون دقيقًا وغير مضبوط
- ✔ الخطأ النظامي: فقاعة في الترمومتر، مغناطيس أميتر ضعيف، اختلاف منظر متكرر، ويصحح بالمعايرة
- ✔ الخطأ الصفري يصحح بطرح أو جمع قيمته: ١٫٥ − ٠٫٢ = ١٫٣ A
- ✔ الخطأ العشوائي يقل بتكرار القياس وأخذ المتوسط
- ✔ الدقة والضبط ليسا بمعنى واحد

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الضبط؟

   الإجابة: قرب القيمة المقاسة من الحقيقية

2. كيف نقلل الخطأ العشوائي؟

   الإجابة: بتكرار القراءات وأخذ المتوسط

3. أعط مثالًا لخطأ نظامي

   الإجابة: فقاعة هواء في الترمومتر

4. أميتر يقرأ ٠٫٢ A دون تيار وقرأ ١٫٥ A، ما القراءة الصحيحة؟

   الإجابة: ١٫٣ A

الدرس ١-٣ · إيجاد قيمة عدم اليقين

كم طول الكتاب حقًّا؟

حوار عائلي الوحدة الأولى: المهارات العملية

👥 يعقوب وإخوته يقيسون كتاب الفيزياء

قال والد يعقوب: «سأشتري لكتاب الفيزياء غلافًا بلاستيكيًا على المقاس. قيسوا طوله». فتسابق الإخوة الخمسة بالمسطرة.

فجاءت القراءات: يعقوب ٢٢٫٩، وأخوه سعيد ٢٢٫٧، وأخته مريم ٢٢٫٩، وأخوه علي ٢٣٫٠، والصغير حمد ٢٣٫١ cm.

> خمسة أطوال لكتاب واحد! قال الأب ضاحكًا. فما طوله الحقيقي؟

لا يوجد قياس كامل

قال يعقوب:

> يا أبي، لا يوجد قياس يعطي القيمة الحقيقية بالضبط. لكن نستطيع أن نقول: القيمة الحقيقية تقع غالبًا في مدى معين. هذا المدى هو **عدم اليقين**؛ مدى القيم التي يتوقع أن تقع ضمنها القيمة الحقيقية.

الطريقة الأولى: نصف أصغر تدريج

> المسطرة مقسمة بالمليمتر. فعدم اليقين في قراءة واحدة = نصف أصغر تدريج = ±٠٫٥ mm. وقد يكون أكبر إذا صعب تحديد طرفي الكتاب لأن زواياه مستديرة.

الطريقة الثانية: نصف المدى

> لكن معنا خمس قراءات. **المدى** هو الفرق بين أكبر قراءة وأصغرها: ٢٣٫١ − ٢٢٫٧ = ٠٫٤ cm. وعدم اليقين = نصف المدى = ٠٫٤ ÷ ٢ = ٠٫٢ cm.

💡 عدم اليقين من القراءات المتكررة = ½ (القراءة القصوى − القراءة الدنيا)، ونختار الأكبر من الطريقتين.

ثم حسب المتوسط: (٢٢٫٩ + ٢٢٫٧ + ٢٢٫٩ + ٢٣٫٠ + ٢٣٫١) ÷ ٥ = ١١٤٫٦ ÷ ٥ = ٢٢٫٩٢ cm.



عدد الأرقام التي يجب أن تكتب في الإجابة.

الخطوة ٢: القيمة القصوى هي (23.1) والقيمة الصغرى هي (22.7). استخدم هذه القيم لإيجاد نصف المدى.

نصف المدى: $\frac{23.1 - 22.7}{2} = 0.2\ \text{cm}$

بعدد من الكسور العشرية أكبر من عدم اليقين. وعادة ما يُقاس عدم اليقين بواحد أو ربّما اثنين من الأرقام المعنوية.

أسئلة

٤) يوضح الشكل ١-١١ ميزانًا ذا ذراع، يظهر في البداية بدون وجود كتلة في كفّته، ثم يظهر وفي كفّته كتلة معيارية مقدارها (200 g).
اشرح أنواع الأخطاء التي قد تظهر عند استخدام هذه الأداة.

٥) قدّر قيمة عدم اليقين في القياس عندما يقيس طالب طول غرفة باستخدام شريط قياس معاير بالملّيمترات.

٦) حدّد مقدار عدم اليقين عندما تقيس فتاة درجة حرارة ماء ساخن باستخدام ميزان الحرارة الموضح في الشكل ١-١٢.

٧) يُطلب إلى أحد الطلبة قياس الطول الموجي لموجات في «حوض الموجات المائية» باستخدام مسطرة مترية مدرّجة بالملّيمترات. قدّر عدم اليقين في قياسه.

٨) قدّر قيمة عدم اليقين عندما يحاول أحد الطلبة قياس زمن تأرجح واحد كامل لبندول ما.

٩) ما القيمة المتوسّطة وعدم اليقين في مجموعات القراءات الآتية؟ رصدت جميع القراءات لتكون متّسقة مع أصغر تدريج مستخدَم في أداة القياس.

أ. 20.6، 20.8

ب. 20، 30، 36

جـ. 12، 08، 10، 06

مثال محلول لإيجاد عدم اليقين

❀ ❀ ❀

كيف نكتب النتيجة؟

كتبت مريم: (٢٢,٩٢ ± ٠,٢) cm.

قال يعقوب: خطأ شائع! عدم اليقين يُكتب عادة برقم معنوي واحد، والقيمة بالعدد نفسه من المنازل العشرية. فالصحيح:

(٢٢,٩ ± ٠,٢) cm

و**الأرقام المعنوية** هي الأرقام ذات الدلالة في القياس. لا معنى لكتابة الجزء من مئة إذا كان عدم اليقين جزأين من عشرة.

تحدّي ساعة الإيقاف

بعد العشاء، أخرج سعيد ساعة إيقاف تقيس لأقرب ٠,٠١ s، وقال: سأقيس زمن سقوط كرة. ساعتي دقيقة جدًا!

ليس تمامًا، قال يعقوب. **زمن رد الفعل**، أي الزمن اللازم لتضغط إصبعك على المفتاح، نحو ٠,١ s. فعدم اليقين الحقيقي أكبر بكثير من ٠,٠١ s.

مسألة الأب

وفي الختام سأل الأب: قستُ طول دفتري ثلاث مرات: ٢٠,٦ و٢٠,٨ و٢٠,٥ cm. ما النتيجة؟

نصف المدى = ½ (٢٠,٨ − ٢٠,٥) = ٠,١٥ ≈ ٠,٢ cm. والمتوسط (٢٠,٦ + ٢٠,٨ + ٢٠,٥) ÷ ٣ ≈ ٢٠,٦ cm. إذن (٢٠,٦ ± ٠,٢) cm.

ضحك الأب: «أشتري الغلاف إذن على أساس الطول مع عدم اليقين، حتى لا يقصر!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عدم اليقين
مدى القيم التي يتوقع أن تقع ضمنها القيمة الحقيقية

المدى
الفرق بين أكبر قراءة وأصغرها

الأرقام المعنوية
الأرقام ذات الدلالة في القياس

زمن رد الفعل
الزمن اللازم للضغط على مفتاح ساعة الإيقاف

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطريقة الأولى: عدم اليقين = نصف أصغر تدريج (±٠٫٥ mm للمسطرة)، وقد يكون أكبر إذا صعب تحديد الطرفين
- ✔ الطريقة الثانية: نصف المدى = ½ (القصوى − الدنيا)، ونختار الأكبر
- ✔ مثال: ٢٢٫٩، ٢٢٫٧، ٢٢٫٩، ٢٣٫٠، ٢٣٫١ متوسطها ٢٢٫٩٢ ونصف مداها ٠٫٢ فالنتيجة (٢٢٫٩ ± ٠٫٢) cm
- ✔ عدم اليقين برقم معنوي واحد، والقيمة بالمنازل العشرية نفسها
- ✔ ساعة الإيقاف تقيس لـ ٠٫٠١ s لكن زمن رد الفعل نحو ٠٫١ s

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف تجد عدم اليقين من قراءات متكررة؟

   الإجابة: نصف المدى

2. كم عدم اليقين لمسطرة مليمترية؟

   الإجابة: ±٠٫٥ mm

3. لماذا عدم يقين ساعة الإيقاف أكبر من ٠٫٠١ s؟

   الإجابة: بسبب زمن رد فعل الإنسان

4. ما الخطأ في كتابة (٢٢٫٩٢ ± ٠٫٢) cm؟

   الإجابة: يجب أن تكون القيمة بمنزلة عشرية واحدة: (٢٢٫٩ ± ٠٫٢) cm



البندول في الجامع القديم

قصة اكتشاف الوحدة الأولى: المهارات العملية

👥 حمدان وجده المؤذن، وساعة حائط ذات بندول

في بيت جدّ حمدان ساعة حائط قديمة ذات بندول يتأرجح بهدوء. أراد حمدان أن يقيس زمن التأرجحة الواحدة لتجربة الفيزياء. ضغط ساعة الإيقاف عند بداية التأرجحة وعند نهايتها: ١٫٤ s. وعدم اليقين بسبب زمن رد فعله ٠٫٢ s تقريبًا.

النسبة المئوية

قال جده: ٠٫٢ ثانية فقط؟ خطأ صغير!

صغير مقارنة بماذا يا جدي؟ لهذا نحسب **النسبة المئوية لعدم اليقين**: عدم اليقين ÷ القيمة × ١٠٠%.

(٠٫٢ ÷ ١٫٤) × ١٠٠% ≈ ١٤%، أي نحو ١٠%.

هذا كبير!

فكر الجد قليلًا ثم قال:

إذا كانت يدك تخطئ في البداية والنهاية فقط، فلماذا لا تقيس عشرين تأرجحة مرة واحدة؟

قاس حمدان زمن ٢٠ تأرجحة: ٢٨ s تقريبًا، وعدم اليقين ما زال ٠٫٢ s.

(٠٫٢ ÷ ٢٨) × ١٠٠% ≈ ٠٫٧%

رائع! قلّت النسبة كثيرًا. ثم أقسم على ٢٠ لأجد زمن التأرجحة الواحدة.

💡 النسبة المئوية لعدم اليقين = (عدم اليقين ÷ القيمة) × ١٠٠%. وقياس زمن عدة تأرجحات يقللها.

وأضاف حمدان: وعدم اليقين بوحدة الكمية نفسها، مثل ٠٫٢ s، يسمى **عدم اليقين المطلق**. وطول مقاس (٢٤٫٣ ± ٠٫٢) cm نسبته (٠٫٢ ÷ ٢٤٫٣) × ١٠٠% ≈ ٠٫٨%.

❁ ❁ ❁

عندما نجمع ونطرح

في الحصة التالية، سأل الأستاذ مسعود: لدينا A = (١٫٠ ± ٠٫١) وB = (٢٫٠ ± ٠٫٢). كم A + B ؟

(٣,٠ ± ٠,٣)، قال يعقوب.

وB − A؟

قال حمدان بثقة: (١,٠ ± ٠,١)، لأننا نطرح عدم اليقين أيضًا!

لا! هذا خطأ شائع. لو كانت A أكبر قليلًا مما قسنا، وB أصغر قليلًا، فقد يكبر الخطأ. عند الجمع والطرح **نجمع عدم اليقين المطلق دائمًا**: B − A = (١,٠ ± ٠,٣).

عندما نضرب ونقسم

والآن **كمية مشتقة**؛ أي كمية تُحسب من كميات مقاسة أخرى: المقاومة R = V ÷ I.

V = (٦,٠ ± ٠,٢) V، نسبتها (٠,٢ ÷ ٦,٠) × ١٠٠% ≈ ٣,٣%

I = (٢,٤ ± ٠,١) A، نسبتها (٠,١ ÷ ٢,٤) × ١٠٠% ≈ ٤,٢%

R = ٦,٠ ÷ ٢,٤ = ٢,٥ Ω

عند الضرب والقسمة **نجمع النسب المئوية**: ٣,٣% + ٤,٢% = ٧,٥%. وعدم اليقين في R = ٧,٥% من ٢,٥ = ٠,١٩ ≈ ٠,٢ Ω.

النتيجة: R = (٢,٥ ± ٠,٢) Ω



وتقدير قيمة عدم اليقين هو (0.2 s)، وبالتالي فإن:

$$\text{النسبة المئوية لعدم اليقين} = \frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{0.2}{1.4} \times 100\% = 10\% \text{ (مع رقم معنوي واحد)}$$

وهذا يعطي النسبة المئوية لعدم اليقين التي مقدارها 10%. يمكننا عرض قياساتنا بطريقتَين:

- مع قيمة عدم اليقين المطلق: زمن التأرجح الواحد الكامل = (1.4 s ± 0.2 s).
- مع النسبة المئوية لعدم اليقين: زمن التأرجح الواحد الكامل = (1.4 s ± 10%).

(لاحظ أن قيمة عدم اليقين المُطلق له وحدة قياس، في حين أن النسبة المئوية لعدم اليقين هي نسبة مئوية (كسر). ونُكتب مع علامة %).

النسبة المئوية لعدم اليقين 10% كبيرة جدًا. يمكن تقليل ذلك عبر قياس زمن 20 تأرجحًا كاملًا. وعند إجراء ذلك، فإن قيمة عدم اليقين المطلق تبقى (0.2 s) (فعدم اليقين هو في بدء تشغيل ساعة الإيقاف وفي إيقافها، وهنا تكمن الأهمّية، وليس في أن ساعة الإيقاف نفسها مضبوطة). ولكن الزمن الكلّي المسجّل الآن قد يكون (28.4 s).

$$\text{النسبة المئوية لعدم اليقين: } \frac{0.2}{28.4} \times 100\%$$

$$= 0.7\%$$

لذلك فإن إجراء قياس زمن 20 تأرجحًا كاملًا بدلًا من قياس زمن تأرجح واحد كامل فقط يقلّل نسبة عدم اليقين إلى أقلّ من 1%. يُحسب زمن التأرجح الواحد الكامل بقسمة الزمن الكلّي على عدد التأرجحات الـ 20 ويساوي (1.42 s). لاحظ أنه مع عدم يقين أصغر، يمكننا إعطاء النتيجة إلى أقرب منزلتَين عشريّتَين. وتبقى النسبة المئوية لعدم اليقين عند 0.7%:

زمن التأرجح الواحد الكامل:

$T = 1.42\ \text{s} \pm 0.7\%$

جمع قيم عدم اليقين والمثال المحلول

💡 جمع/طرح ← اجمع عدم اليقين المطلق. ضرب/قسمة ← اجمع النسب المئوية.

❁ ❁ ❁

في المساء، عاد حمدان إلى جده، ووجده يضبط الساعة على وقت الأذان.

يا جدي، علمتني اليوم شيئًا لم يذكره الكتاب صراحة: أن الخطأ الصغير يصبح صغيرًا جدًا حين يتوزع على قياس طويل.

ابتسم الجد: «وكذلك الصبر يا بني».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عدم اليقين المطلق
عدم اليقين بنفس وحدة الكمية

النسبة المئوية لعدم اليقين
عدم اليقين مقسومًا على القيمة × ١٠٠%

الكمية المشتقة
كمية تحسب من كميات مقاسة أخرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النسبة المئوية = (عدم اليقين ÷ القيمة) × ١٠٠%
- ✔ (١,٤ ÷ ٠,٢) ≈ ١٤%، وقياس ٢٠ تأرجحًا يقللها إلى نحو ٠,٧%
- ✔ في الجمع والطرح نجمع عدم اليقين المطلق: (٣,٠ ± ٠,٣) + A = B وA − B = (١,٠ ± ٠,٣)
- ✔ في الضرب والقسمة نجمع النسب: ٣,٣% + ٤,٢% = ٧,٥%، فـ R = (٢,٥ ± ٠,٢) Ω
- ✔ لا نطرح قيم عدم اليقين عند الطرح

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف نجمع عدم اليقين عند الطرح؟

   الإجابة: نجمع القيم المطلقة

2. وعند القسمة؟

   الإجابة: نجمع النسب المئوية

3. كيف تقلل النسبة المئوية لعدم اليقين في زمن التأرجح؟

   الإجابة: بقياس زمن عدة تأرجحات

4. ما النسبة المئوية لعدم اليقين في (٢٤,٣ ± ٠,٢) cm؟

   الإجابة: نحو ٠,٨%



الدرس ١-٥ · تسجيل النتائج والتمثيل البياني

الرسم الذي أنقذ التقرير

قصة مدرسية الوحدة الأولى: المهارات العملية

👥 يعقوب يساعد أخاه الأصغر سعيد في تقرير تجربة

جاء سعيد إلى أخيه يعقوب وفي يده ورقة مليئة بالأرقام المبعثرة.

المعلم أعاد لي التقرير وكتب عليه: «أعد الجدول والرسم». لا أعرف ما الخطأ!

الجدول أولًا

نظر يعقوب إلى الجدول: عمود عنوانه «الطول» وتحته أرقام: ٢٠، ٢٠٫٥، ٢١٫٢٥، ٢٢…

أول خطأ: العنوان يجب أن يحمل **الكمية والوحدة**: «الطول / cm» أو «الطول (cm)»، ثم لا نكتب الوحدة بجانب كل رقم.

وثانيًا: القراءات كلها يجب أن تكون بعدد **المنازل العشرية** نفسه حسب دقة الأداة. مسطرتك تقيس لأقرب مليمتر، فاكتب: ٢٠٫٠ و٢٠٫٥ و٢١٫٣ و٢٢٫٠.

وثالثًا: **الكميات المحسوبة** تُكتب بعدد أرقام معنوية مساوٍ لأقل عدد في القراءات، أو أكثر منه بواحد.

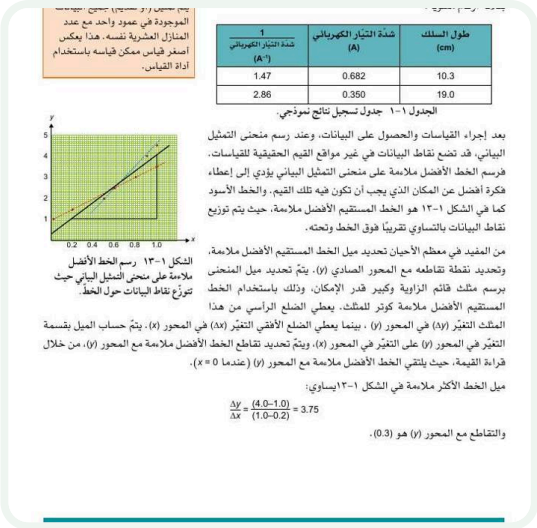
❁ ❁ ❁

الرسم

ثم نظر إلى الرسم البياني، فإذا سعيد قد وصل النقاط ببعضها بخط متعرج مثل جبال ظفار!

هذا خطأ شائع. لا نوصل النقاط ببعضها. نرسم **الخط الأفضل ملاءمة**: خطًا مستقيمًا واحدًا تتوزع النقاط حوله بالتساوي تقريبًا؛ بعضها فوقه وبعضها تحته.

وأمسك المسطرة الشفافة وحركها حتى صار عدد النقاط فوق الخط مثل عددها تحته تقريبًا، ثم رسمه.



طول السلك (cm)	شدّة التيّار الكهربائي (A)	$\frac{1}{\text{شدّة التيّار الكهربائي}}$ (A^{-1})
10.3	0.682	1.47
19.0	0.350	2.86

الجدول ١-١ جدول تسجيل نتائج نموذجي.

المعلومات المتوفرة في عمود واحد مع عدد المنازل العشرية نفسه. هذا يعكس أصغر قياس ممكن قياسه باستخدام أداة القياس.

بعد إجراء القياسات والحصول على البيانات، وعند رسم منحنى التمثيل البياني، قد تضع نقاط البيانات في غير مواقع القيم الحقيقية للقياسات. فرسم الخط الأفضل ملاءمة على منحنى التمثيل البياني يؤدي إلى إعطاء فكرة أفضل عن المكان الذي يجب أن تكون فيه تلك القيم. والخط الأسود كما في الشكل ١-١٣ هو الخط المستقيم الأفضل ملاءمة، حيث يتم توزيع نقاط البيانات بالتساوي تقريبًا فوق الخط وتحته.

الشكل ١-١٣ رسم الخط الأفضل ملاءمة على منحنى التمثيل البياني حيث توزّع نقاط البيانات حول الخط.

من المفيد في معظم الأحيان تحديد ميل الخط المستقيم الأفضل ملاءمة، وتحديد نقطة تقاطعه مع المحور الصادي (y). يتمّ تحديد ميل المنحنى برسم مثلث قائم الزاوية وكبير قدر الإمكان، وذلك باستخدام الخط المستقيم الأفضل ملاءمة كوتر للمثلث. يعطي الضلع الرأسي من هذا المثلث التغيّر (Δy) في المحور (y) ، بينما يعطي الضلع الأفقي التغيّر (Δx) في المحور (x). يتمّ حساب الميل بقسمة التغيّر في المحور (y) على التغيّر في المحور (x). ويتمّ تحديد تقاطع الخط الأفضل ملاءمة مع المحور (y)، من خلال قراءة القيمة، حيث يلتقي الخط الأفضل ملاءمة مع المحور (y) (عندما x = 0).

ميل الخط الأكثر ملاءمة في الشكل ١-١٣يساوي:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(4.0-1.0)}{(1.0-0.2)} = 3.75$$

والتقاطع مع المحور (y) هو (0.3).

رسم الخط الأفضل ملاءمة

وماذا نضع على المحور الأفقي؟

المتغير المستقل؛ الكمية التي نغيرها نحن بإرادتنا. في تجربتك غيّرت الكتلة المعلقة، إذن الكتلة على المحور x، والطول على المحور y.

الميل

المعلم يريد **الميل** أيضًا. ما هو؟

الميل = التغير في y ÷ التغير في x = Δy ÷ Δx. ونحسبه بمثلث **كبير** قدر الإمكان على الخط نفسه، لا على النقاط، ليقل تأثير عدم اليقين.

رسم يعقوب مثلثًا كبيرًا: من النقطة (٠,٢ ، ١,٠) إلى النقطة (٠,٤ ، ١,٠).

الميل = (١,٠ − ٤,٠) ÷ (٠,٢ − ١,٠) = ٣,٠ ÷ ٠,٨ = ٣,٧٥

💡 الميل = Δy ÷ Δx بمثلث كبير على الخط الأفضل ملاءمة.

❁ ❁ ❁

التقاطع

وما **التقاطع**؟

قيمة y عندما x = صفر؛ أي النقطة التي يقطع فيها الخط المحور الرأسي. في رسمك هي ٠,٣ تقريبًا.

أعاد سعيد كتابة التقرير بخط مرتب، وفي الأسبوع التالي جاء مبتسمًا: المعلم كتب «ممتاز»، وعلّق رسمي على لوحة الصف!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخط الأفضل ملاءمة
خط مستقيم تتوزع النقاط حوله بالتساوي تقريبًا

الميل
التغير في y مقسومًا على التغير في x

التقاطع
قيمة y عندما x = ٠

المتغير المستقل
الكمية التي نغيرها نحن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عنوان العمود: الكمية / الوحدة، مثل الطول (cm)
- ✔ القراءات بالمنازل العشرية نفسها حسب دقة الأداة
- ✔ الكميات المحسوبة بعدد أرقام معنوية مساوٍ لأقل عدد في القراءات أو أكثر بواحد
- ✔ المتغير المستقل على المحور x
- ✔ نرسم خطًا أفضل ملاءمة لا خطًا متعرجًا
- ✔ الميل = Δx ÷ Δy بمثلث كبير: (٤,٠ − ١,٠) ÷ (١,٠ − ٠,٢) = ٣,٧٥
- ✔ التقاطع = قيمة y عند x = ٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما محتوى عنوان العمود؟

   الإجابة: الكمية ووحدتها

2. كيف تحسب الميل؟

   الإجابة: Δx ÷ Δy

3. لماذا نرسم مثلثًا كبيرًا؟

   الإجابة: لتقليل عدم اليقين في الميل

4. ماذا نضع على المحور x؟

   الإجابة: المتغير المستقل

الدرس ١-٦ · الوحدات في النظام الدولي (SI)

لغة واحدة لكل العلماء

قصة تاريخية وحوار الوحدة الأولى: المهارات العملية

👥 يعقوب في مؤتمر علمي طلابي دولي في مسقط

في مؤتمر علمي طلابي دولي في مسقط، جلس يعقوب إلى طاولة فيها طالب من اليابان وطالب من البرازيل وطالب من كينيا مع مشرفه. كانوا يتحدثون لغات مختلفة... لكنهم حين كتبوا القياسات على الورق، فهموا بعضهم فورًا.

قال يعقوب: هذه قوة **النظام الدولي للوحدات SI**!

خمس لبنات

أخرج الطالب الياباني بطاقات خمسًا كُتب عليها:

الطول: المتر (m).

الكتلة: الكيلوغرام (kg).

الزمن: الثانية (s).

شدة التيار الكهربائي: الأمبير (A).

درجة الحرارة: الكلفن (K).

هذه **الكميات الأساسية** الخمس في مستوانا. ولكل منها **وحدة أساسية**؛ وحدة محددة في النظام الدولي تشتق منها الوحدات الأخرى.

المعادلة $F = ma$ وحدة النيوتن بوحدات الكيلوغرام والمتر والثانية).

الكمّية الأساسية	الرمز	الوحدة الأساسية
الطول	x، l، s، وغيرها	متر (m)
الكتلة	m	كيلوغرام (kg)
الزمن	t	ثانية (s)
شدّة التيار الكهربائي	I	أمبير (A)
درجة الحرارة المطلقة	T	كلڤن (K)

الجدول ١-٣ خمس من الكميات والوحدات الأساسية في النظام الدولي للوحدات (SI).

الكميات والوحدات الأساسية

البناء من اللبنات

والسرعة؟ سأل الطالب البرازيلي.

ليست أساسية، بل **وحدة مشتقة** تتكون من وحدات أساسية: متر ÷ ثانية = $m\ s^{-1}$. والتسارع $m\ s^{-2}$.

والنيوتن؟ أليس أساسيًا؟

هذا خطأ شائع. النيوتن مشتق من $F = ma$: كيلوغرام × متر لكل ثانية تربيع، أي $1\ N = 1\ kg\ m\ s^{-2}$.

💡 الوحدات الأساسية الخمس: m وkg وs وA وK، والنيوتن وحدة مشتقة = $kg\ m\ s^{-2}$.

ثم تحدّاه الطالب الكيني: عبّر عن الضغط بالوحدات الأساسية. الضغط = القوة ÷ المساحة.

كتب يعقوب: $N\ m^{-2} = kg\ m\ s^{-2} \div m^2 = kg\ m^{-1}\ s^{-2}$.

❁ ❁ ❁

البادئات: من الذرة إلى المجرة

لكن كيف نكتب سمك شعرة أو بعد نجم؟ سأل البرازيلي.

بـ**البادئات**؛ رموز تدل على مضاعف أو جزء من الوحدة. وكتب يعقوب على منديل:

بيكو p = ١٠^{-12}

نانو n = ١٠^{-9}

مايكرو μ = ١٠^{-6}

ملّي m = ١٠^{-3}

سنتي c = ١٠^{-2}

ديسي d = ١٠^{-1}

كيلو k = ١٠^{3}

ميجا M = ١٠^{6}

جيجا G = ١٠^{9}

تيرا T = ١٠^{12}

ضحك الطالب الكيني: لكن m تعني متر وتعني ملّي!

صحيح، انتبه للفرق: mm = ملّيمتر؛ الأولى بادئة والثانية وحدة.

المعادلة الصادقة

وفي ختام اللقاء، قال المشرف الكيني:

أعطيكم حيلة يستخدمها العلماء: **المعادلة المتجانسة** هي التي لها الوحدات الأساسية نفسها في طرفيها. إذا لم تكن المعادلة متجانسة فهي خاطئة حتمًا. أما إن كانت متجانسة فقد تكون صحيحة، وقد يكون فيها رقم خاطئ.

جرّبوا على $v = u + at$: الطرف الأيسر $m\,s^{-1}$ ، وat = $m\,s^{-2} \times s = m\,s^{-1}$. متجانسة!

تبادل الأصدقاء العناوين، وكتب كل منهم على بطاقة يعقوب رسالة قصيرة بلغته، وتحتها جميعًا: $1\ N = 1\ kg\ m\ s^{-2}$.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوحدة الأساسية
وحدة محددة في النظام الدولي تشتق منها الوحدات الأخرى

الوحدة المشتقة
وحدة تتكون من وحدات أساسية

البادئة
رمز يدل على مضاعف أو جزء من الوحدة

المعادلة المتجانسة
معادلة لها الوحدات الأساسية نفسها في طرفيها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكميات الأساسية: الطول m، الكتلة kg، الزمن s، التيار A، درجة الحرارة K
- ✔ المشتقة: السرعة $m\,s^{-1}$، التسارع $m\,s^{-2}$، النيوتن $kg\,m\,s^{-2}$
- ✔ الضغط $N\,m^{-2} = kg\,m^{-1}\,s^{-2}$
- ✔ البادئات: $p\ 10^{-12}$، $n\ 10^{-9}$، $\mu\ 10^{-6}$، $m\ 10^{-3}$، $c\ 10^{-2}$، $d\ 10^{-1}$، $k\ 10^{1}$، $M\ 10^{3}$، $G\ 10^{6}$، $T\ 10^{9}$، 10^{12}
- ✔ المعادلة غير المتجانسة خاطئة حتمًا، والمتجانسة قد تكون صحيحة
- ✔ النيوتن ليس وحدة أساسية

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر الكميات الأساسية الخمس

   الإجابة: الطول والكتلة والزمن والتيار ودرجة الحرارة

2. النيوتن بالوحدات الأساسية؟

   الإجابة: $kg\,m\,s^{-2}$

3. ما قيمة نانو؟

   الإجابة: 10^{-9}

4. هل كل معادلة متجانسة صحيحة؟

   الإجابة: لا، قد تكون صحيحة فقط

رحلة صلاة ومقشن

رحلة الوحدة الثانية: السرعة والسرعة المتجهة

👥 يعقوب وحمدان في رحلة كشفية في ظفار

خرجت فرقة الكشافة في رحلة مشي بين جبال ظفار. وبعد يوم طويل، قال حمدان وهو يمسح عرقه:

مشينا ١٥ كيلومترًا في هذا الطريق المتعرج!

فتح القائد الخريطة، ووضع إصبعًا على نقطة البداية وأخرى على المخيم:

لكن المخيم يبعد عن نقطة البداية ١٠ km فقط، في خط مستقيم، باتجاه ٣٠° شرق الشمال.

مسافة أم إزاحة؟

قال يعقوب:

هنا الفرق! **المسافة** التي مشيناها ١٥ km، وهي **كمية عددية**: تحدد بالمقدار فقط. أما **الإزاحة** فهي أقصر مسافة من نقطة البداية إلى النهاية في اتجاه معين: ١٠ km باتجاه ٣٠° شرق الشمال. وهي **كمية متجهة**: تحدد بالمقدار والاتجاه.

إذن الإزاحة دائمًا أصغر من المسافة؟

أصغر أو تساويها؛ تساويها فقط إذا مشينا في خط مستقيم دون رجوع.



شكل ٢-١ إذا مشيت في رحلة لمسافة طويلة، فستكون المسافة التي تقطعها أكبر من مقدار إزاحتك. وهنا يقطع المشاة مثلًا مسافة (15 km)، لكن مقدار إزاحتهم لا تتجاوز (10 km)، لأن الإزاحة هي أقصر مسافة بين بداية سيرهم ونهايته في اتجاه معين.

لريقهم المتعرّج عبر البلدة (ب)، يجعلهم يقطعون مسافة كلّية مقدارها (15 km)، دار إزاحتهم تكون أقلّ من ذلك بكثير؛ لأن موقعهم النهائي على بُعد (10 km)

الفرق بين المسافة والإزاحة

الرجوع إلى نقطة البداية

في اليوم الثالث عادت الفرقة إلى نقطة الانطلاق نفسها.

كم إزاحتنا الآن؟ سأل القائد.

صفرا! قال يعقوب. مهما مشينا، إذا عدنا إلى البداية فالإزاحة صفر.

مثل الأرض، قال حمدان. تدور حول الشمس مسافة هائلة كل سنة، لكن إزاحتها بعد دورة كاملة صفرا!

> 💡 إذا عاد الجسم إلى نقطة البداية تكون إزاحته صفرًا مهما كانت المسافة.

السرعتان

وكيف نحسب سرعتنا؟ سأل أحد الكشافة.

قال يعقوب:

السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي. أما **السرعة المتجهة** فهي معدل تغير الإزاحة: $v = \Delta s \div \Delta t$.

والرموز: المسافة d، والإزاحة s، والزمن t، والسرعة v، والوحدة $\mathrm{m\ s^{-1}}$.

أليستا الشيء نفسه؟

لا، هذا خطأ شائع. السرعة المتجهة تحتاج اتجاهًا.

❁ ❁ ❁

من صلالة إلى مقشن

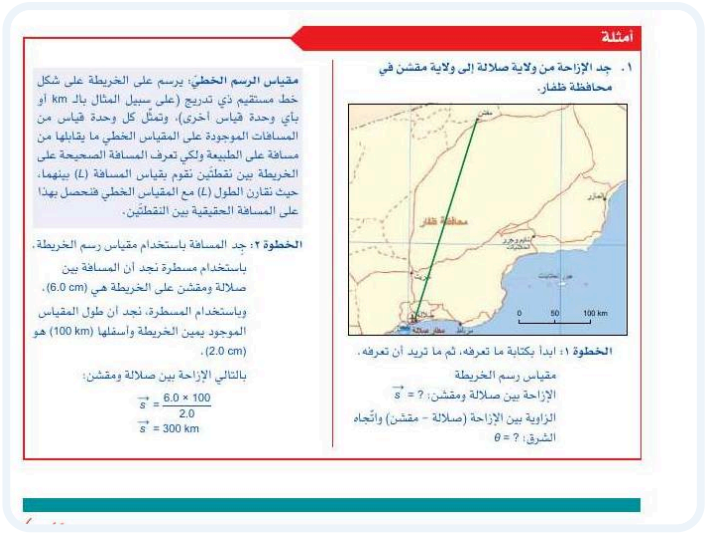
عند المخيم، فتح القائد خريطة عُمان، وقال: سنزور غدًا منطقة مقشن في الربع الخالي. ما إزاحتها من صلالة؟

قاس حمدان بالمسطرة على الخريطة: ٦٫٠ cm. وكان **مقياس الرسم**، أي نسبة المسافة على الخريطة إلى الحقيقية، مكتوبًا في الزاوية: ٢٫٠ cm لكل ١٠٠ km.

الإزاحة = ٦٫٠ × ١٠٠ ÷ ٢٫٠ = ٣٠٠ km

ثم قاس الزاوية بالمنقلة: ٧٣° شمال الشرق.

إذن الإزاحة ٣٠٠ km باتجاه ٧٣° شمال الشرق.



إيجاد الإزاحة من صلالة إلى مقشن بالخريطة

ضوء الصباح

في الفجر، وهم يستعدون لصلاة الفجر، أشرقت الشمس خلف الجبال. قال يعقوب:

هل تعلمون أن هذا الضوء غادر الشمس قبل دقائق؟ المسافة ١٫٥ × ١٠¹¹ m، وسرعة الضوء ٣٫٠ × ١٠⁸ $m\ s^{-1}$.

$$t = s \div v = 1.5 \times 10^{11} \div 3.0 \times 10^{8} = 500\ s$$

أي نحو ثماني دقائق وثلث!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإزاحة
أقصر مسافة من نقطة البداية إلى النهاية في اتجاه معين

الكمية المتجهة
كمية تحدد بالمقدار والاتجاه

الكمية العددية
كمية تحدد بالمقدار فقط

السرعة المتجهة
معدل تغير الإزاحة

مقياس الرسم
نسبة المسافة على الخريطة إلى الحقيقية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المسافة عددية والإزاحة متجهة، والإزاحة ≥ المسافة
- ✔ مثال: ١٥ km عبر طريق متعرج وإزاحة ١٠ km باتجاه ٣٠° شرق الشمال
- ✔ العودة إلى البداية = إزاحة صفر (الأرض بعد دورة كاملة)
- ✔ السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي، والمتجهة $v = \Delta s \div \Delta t$ بوحدة $m\ s^{-1}$
- ✔ الرموز: d للمسافة، s للإزاحة، t للزمن، v للسرعة
- ✔ صلالة إلى مقشن: ٦٫٠ cm بمقياس ٢٫٠ cm لكل ٣٠٠ km = ١٠٠ km باتجاه ٧٣° شمال الشرق
- ✔ ضوء الشمس يصل في ٥٠٠ s

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الفرق بين المسافة والإزاحة؟

   الإجابة: المسافة عددية والإزاحة متجهة

2. إزاحة الأرض بعد دورة كاملة حول الشمس؟

   الإجابة: صفر

3. وحدة السرعة؟

   الإجابة: $m\ s^{-1}$

4. كم يستغرق الضوء من الشمس إلى الأرض؟

   الإجابة: ٥٠٠ s

الدرس ٢-٢ · التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن)

السيارة اللعبة والرسم السحري

مذكرات — الوحدة الثانية: السرعة والسرعة المتجهة

👥 حمدان يكتب مذكراته عن تجربة السيارة اللعبة

مذكرات حمدان — الأحد

اليوم أحضر الأستاذ مسعود سيارة لعبة تعمل بالبطارية، ومجسًّا للحركة يرسم على الحاسوب منحنى **(الإزاحة-الزمن)** مباشرة. وضعنا السيارة على الطاولة وشغّلناها.

الخط المستقيم المائل

ظهر على الشاشة خط مستقيم يصعد. قال الأستاذ: «الخط المستقيم يعني **سرعة ثابتة**؛ أي أن السيارة تقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية». ثم سألنا: «وما السرعة؟».

قال يعقوب: «السرعة = **ميل** المنحنى = $\Delta s \div \Delta t$ ». وقرأنا من الرسم: عند الزمن ٠ كانت الإزاحة ١٫٠ m، وعند ٣٫٠ s صارت ٧٫٠ m.

$$v = (٧٫٠ - ١٫٠) \div (٣٫٠ - ٠) = ٦٫٠ \div ٣٫٠ = ٢٫٠ \text{ m s}^{-1}$$

الخط الأفقي

بعد ٣ ثوانٍ اصطدمت السيارة بكتاب وتوقفت. فصار الخط على الشاشة **أفقيًا**. صاح خالد: «انظروا، سرعة ثابتة كبيرة!». ضحك الأستاذ: «هذا خطأ شائع. الخط الأفقي يعني أن الإزاحة لا تتغير، أي أن الجسم **ساكن**؛ لا يتحرك».

💡 ميل منحنى (الإزاحة-الزمن) = السرعة المتجهة. والخط الأفقي = جسم ساكن.

❁ ❁ ❁

مذكرات حمدان — الإثنين

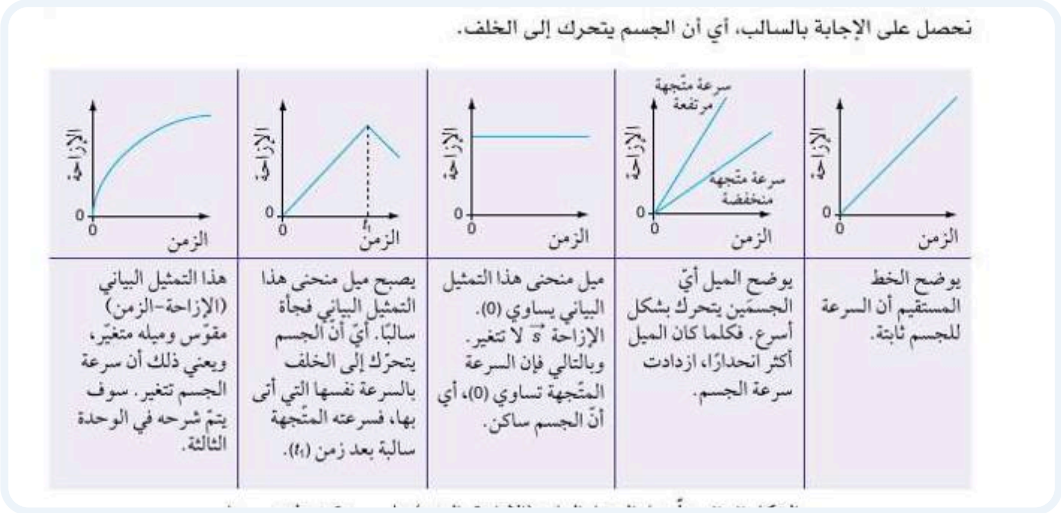
تجارب أخرى

اليوم جرّبنا أشياء مختلفة:

شغّلنا السيارة بسرعة أعلى، فكان الخط **أشد انحدارًا**. كلما كان الميل أكبر كانت السرعة أكبر.

أعدناها نحو المجس، فصار الخط ينزل؛ **ميل سالب** يعني أن الجسم يتحرك للخلف، أي في الاتجاه المعاكس.

ثم دفعناها على منحدر، فخرج **منحنى**؛ أي خط غير مستقيم. حين كان يزداد انحداره كانت السرعة تزداد، وحين يقل انحداره كانت السرعة تقل.



دلالة ميل منحنيات (الإزاحة-الزمن)

مسألة الطريق السريع

في آخر الحصة أعطانا الأستاذ مسألة: سيارة على الطريق السريع تتحرك بسرعة ثابتة، إزاحتها ٨٥ m عند ١٫٠ s، و٣٤٠ m عند ٤٫٠ s. ما سرعتها؟

حسبتها أنا هذه المرة:

$$v = (٣٤٠ - ٨٥) \div (٤٫٠ - ١٫٠) = ٢٥٥ \div ٣٫٠ = ٨٥\ m\ s^{-1}$$

قال الأستاذ: «سريعة جدًا! هذه سرعة سيارة سباق، لا سيارة على طرقاتنا».

مذكرات حمدان — الثلاثاء

رسمت اليوم منحنى رحلتي إلى المدرسة: خط مائل حين أمشي، ثم خط أفقي حين وقفت عند البقالة، ثم خط مائل أشد حين أسرعت خوفًا من التأخر. صار الرسم يحكي قصتي!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الميل
مقدار انحدار الخط

المنحنى
خط غير مستقيم

ساكن
لا يتحرك

السرعة الثابتة
تقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خط مستقيم مائل = سرعة ثابتة، وميل أكبر = سرعة أكبر
- ✔ خط أفقي = جسم ساكن
- ✔ ميل سالب = حركة للخلف
- ✔ منحنى متزايد الميل = سرعة تزداد، ومتناقص الميل = سرعة تقل
- ✔ السرعة = ميل (الإزاحة-الزمن) = $\Delta s \div \Delta t$
- ✔ سيارة لعبة: $(٧,٠ - ١,٠) \div ٣,٠ = ٢,٠\ m\ s^{-1}$
- ✔ $(٣٤٠ - ٨٥) \div ٣,٠ = ٨٥\ m\ s^{-1}$

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يمثل ميل (الإزاحة-الزمن)؟

   الإجابة: السرعة المتجهة

2. ماذا يعني الخط الأفقي؟

   الإجابة: الجسم ساكن

3. ماذا يعني الميل السالب؟

   الإجابة: حركة للخلف

4. إزاحة ٨٥ m عند ١,٠ s و٣٤٠ m عند ٤,٠ s، ما السرعة؟

   الإجابة: ٨٥ $m\ s^{-1}$

مسبح التيار

مغامرة رياضية الوحدة الثانية: السرعة والسرعة المتجهة

👥 يعقوب وحمدان والقائد بعد الرحلة الكشفية

بعد الرحلة، مرّت الفرقة بوادٍ يجري فيه الماء بعد المطر، فقال القائد بحزم: «لا نعبر الأودية الجارية أبدًا، فهي خطر على الأرواح». وفي اليوم التالي أخذهم إلى مسبح النادي، وفيه حوض خاص يُصنع فيه تيار مائي هادئ للتدريب، بإشراف المدرب.

المحصلة

قال القائد: ستعبرون الحوض من جانب إلى جانب، والتيار يدفعكم بالعرض. حمدان، سرعتك في السباحة ٢٫٠ m s^{-1} عموديًا على الضفة، والتيار يجري بسرعة ٠٫٨٠ m s^{-1} على طول الحوض. كم سرعتك الحقيقية؟

قال حمدان: ٢٫٠ + ٠٫٨٠ = ٢٫٨!

لا، هذا خطأ شائع. المتجهان متعامدان، فلا نجمعهما جمعًا عاديًا. نبحث عن **المحصلة**: متجه واحد يكافئ أثر المتجهين.

وأخذ يعقوب عودًا ورسم على الرمل مثلثًا قائمًا:

حين يكون المتجهان متعامدين نستخدم **نظرية فيثاغورس**: $c^2 = a^2 + b^2$.

$$v = \sqrt{(0{,}80^2 + 2{,}0^2)} = \sqrt{(0{,}64 + 4)} = \sqrt{4{,}64} \approx 2{,}2 \text{ m s}^{-1}$$



٢-٥ جمع السرعات المتّجهة

السرعة المتّجهة هي كمّية متّجهة وبذلك يمكن جمع سرعتَين متّجهتَين من خلال إضافة متّجه بالطريقة نفسها التي رأيناها في جمع إزاحتَين أو أكثر.

تخيّل أنك تريد السباحة عبر نهر. تريد أن تسبح مباشرة من ضفّة النهر إلى الضفّة المقابلة، لكن تيّار الماء يحرّكك بشكل جانبي في الوقت نفسه الذي تسبح فيه إلى الأمام. والنتيجة أنك ستصل إلى الضفة المقابلة، ولكن إلى أسفل نقطة الوصول المستهدفة مع اتّجاه مجرى النهر. في الواقع توجد سرعتان متّجهتان:

- السرعة المتّجهة التي تسبح بها عبر النهر والتي تتجه بها مباشرة إلى الضفّة المقابلة.
- السرعة المتّجهة الناتجة من تيّار مياه النهر والموجّهة باتّجاه مجرى النهر، بزاوية قائمة مع سرعتك المتّجهة للسباحة.

تتّحد هاتان السرعتان المتّجهتان لتُعطيا سرعة متّجهة محصّلة (أو نهائية)، والتي ستكون باتّجاه قطري مع مجرى النهر (الشكل ٢-٩). ولكي تصل إلى النقطة المقابلة لك تمامًا عبر النهر، عليك أن تتّجه نحو أعلى مجرى تيّار المياه، ليكون

الشكل ٢-٩ السرعة المحصلة لسبّاح يسبح

السرعة المحصلة لسباح يعبر نهرًا

💡 محصلة متجهين متعامدين: $R = \sqrt{(a^2 + b^2)}$، والاتجاه من $\tan\theta$ = المقابل ÷ المجاور.

❁ ❁ ❁

بالرسم الدقيق

ولو لم يكونا متعامدين؟ سأل أحد الكشافة.

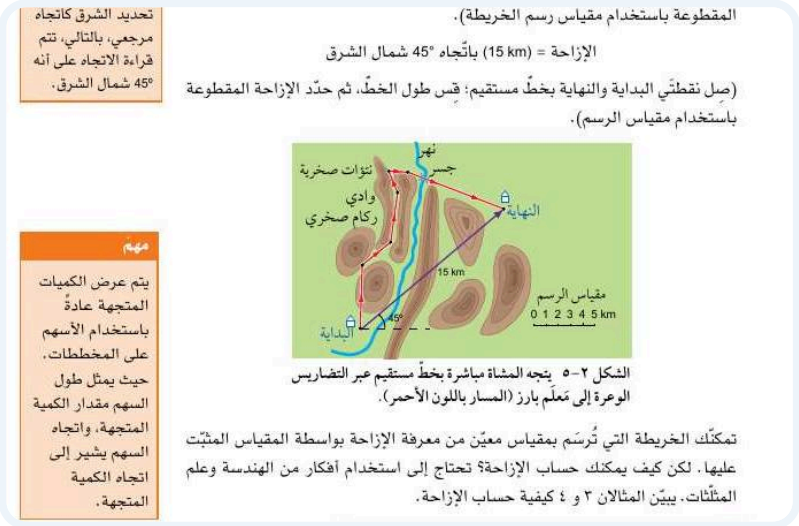
نرسم **مثلث المتجهات** بدقة، قال القائد:

١. نختار **مقياس رسم** مناسبًا، مثل ١ cm لكل ١ m.

٢. نرسم المتجه الأول بطوله واتجاهه.

٣. نصل **ذيل** المتجه الثاني برأس الأول.

٤. المحصلة من بداية الأول إلى نهاية الثاني؛ نقيس طولها بالمسطرة وزاويتها بالمنقلة.



جمع إزاحتين متعامدتين

العنكبوت

رأى حمدان عنكبوتًا على صخرة يمشي ٠٫٨ m في اتجاه، ثم ١٫٢ m في اتجاه عمودي عليه.

محصلة إزاحته: $\sqrt{(٠٫٨^2 + ١٫٢^2)} = \sqrt{(٠٫٦٤ + ١٫٤٤)} = \sqrt{٢٫٠٨} \approx ١٫٤$ m. والزاوية: $\tan\theta = ٠٫٨ \div ١٫٢$، فـ $\theta \approx ٣٤°$.

❁ ❁ ❁

الطائرة والرياح

في طريق العودة، مرت فوقهم طائرة. قال القائد:

الطيار يعرف هذا جيدًا. إذا كانت سرعة الطائرة ٢٠٠ $m\ s^{-1}$ شمالًا، وهبّت رياح ٥٠ $m\ s^{-1}$ شرقًا:

$$v = \sqrt{(٢٠٠^{2} + ٥٠^{2})} = ٤٢٥٠٠ \approx ٢٠٦\ \text{m s}^{-1}$$

$$\tan\theta = ٢٠٠ \div ٥٠ = ٠٫٢٥،\ \text{فـ}\ \theta \approx ١٤^{\circ}\ \text{شرق الشمال}$$

فإن لم يصحح مساره، انحرف عن وجهته.

الطرح

في الحافلة، كانت سيارة بجانبهم تسير في الاتجاه نفسه.

حافلتنا ٥٫٠ m s⁻¹ في هذا الشارع الضيق، والسيارة ٢٫٠ m s⁻¹. ما سرعة الحافلة بالنسبة للسيارة؟

نطرح المتجهات: $A - B = A + (-B)$. و**المتجه السالب** له المقدار نفسه وعكس الاتجاه. ٥٫٠ − ٢٫٠ = ٣٫٠ m s⁻¹. وهذه **السرعة النسبية**.

ختم القائد: «ارسموا دائمًا مخططًا قبل الحساب، وحددوا الشمال مرجعًا للزوايا». وسأل: «٣ km شمالًا ثم ٤ km شرقًا، ما المحصلة؟». فصاح الجميع: «٥ km!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحصلة
متجه واحد يكافئ أثر متجهين أو أكثر

مثلث المتجهات
مثلث يرسم لإيجاد المحصلة

نظرية فيثاغورس
$c^{2} = a^{2} + b^{2}$ في المثلث القائم

المتجه السالب
متجه بنفس المقدار وعكس الاتجاه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجمع بالرسم: مقياس رسم، المتجه الأول، ذيل الثاني برأس الأول، المحصلة من بداية الأول لنهاية الثاني
- ✔ المتعامدان: $R = \sqrt{(a^{2} + b^{2})}$ و$\tan\theta$ = المقابل ÷ المجاور
- ✔ العنكبوت ٠٫٨ و١٫٢ m: ١٫٤ m و٣٤°
- ✔ الطائرة ٢٠٠ شمالًا ورياح ٥٠ شرقًا: ٢٠٦ m s⁻¹ و١٤° شرق الشمال
- ✔ السباح ٢٫٠ والتيار ٠٫٨٠: ٢٫٢ m s⁻¹
- ✔ الطرح: $A - B = A + (-B)$، والسرعة النسبية ٥٫٠ − ٢٫٠ = ٣٫٠ m s⁻¹
- ✔ لا نجمع المتجهات المتعامدة جمعًا عاديًا: ٣ و٤ محصلتهما ٥

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المحصلة؟

الإجابة: متجه واحد يكافئ عدة متجهات

2. محصلة ٣ km شمالًا و٤ km شرقًا؟

الإجابة: ٥ km

3. كيف نطرح متجهًا؟

الإجابة: نجمع سالبه

4. سباح ٢٫٠ $m\ s^{-1}$ عموديًا على تيار ٠٫٨٠ $m\ s^{-1}$، ما محصلة سرعته؟

الإجابة: ٢٫٢ $m\ s^{-1}$



قطار الأحلام في الصحراء

خيال قريب الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 يعقوب ووالده في رحلة على قطار مستقبلي يربط مسقط بصحار

في مستقبل قريب، ركب يعقوب ووالده قطارًا جديدًا يربط مسقط بصحار. وعلى شاشة في العربة ظهرت أرقام السرعة تتغير.

قال الأب: انظر، السرعة تزداد!

قال يعقوب: يعني القطار **يتسارع**.

ما التسارع؟

التسارع هو معدل تغير **السرعة المتجهة**:

$$a = \Delta v \div \Delta t = (v - u) \div t$$

حيث **u** هي **السرعة الابتدائية** في بداية الفترة، و**v** هي **السرعة النهائية** في نهايتها، وt الزمن. ووحدته $m\ s^{-2}$.

وما معنى متر لكل ثانية تربيع؟

تسارع ٥ $m\ s^{-2}$ يعني أن السرعة تزداد ٥ $m\ s^{-1}$ في كل ثانية.

الانطلاق

عند انطلاق القطار من المحطة، كانت السيارات على الطريق المجاور تنطلق أيضًا عند إشارة المرور. لاحظ يعقوب سيارة انطلقت من السكون فبلغت ١٨ $m\ s^{-1}$ في ٦٫٠ s تقريبًا.

$$a = (١٨ - ٠) \div ٦٫٠ = ٣٫٠\ m\ s^{-2}$$

❁ ❁ ❁

الاقتراب من صحار

قرب صحار، بدأت السرعة تنخفض: من ٦٠ $m\ s^{-1}$ إلى ٢٠ $m\ s^{-1}$ خلال ٥٠ ثانية. حسب يعقوب:

$$a = (٢٠ - ٦٠) \div ٥٠ = -٤٠ \div ٥٠ = -٠٫٨٠\ m\ s^{-2}$$

تسارع سالب؟ سأل الأب.

الإشارة السالبة تعني أن السرعة تقل؛ هذا **التباطؤ**، وهو تسارع سالب.

💡 التسارع = $(v - u) \div t$ بوحدة $m\ s^{-2}$، والإشارة السالبة تعني تباطؤًا.

المنعطف المفاجئ

ثم دخل القطار منعطفًا واسعًا حول جبل، والسرعة على الشاشة ثابتة تمامًا: ٢٠ $m\ s^{-1}$. شعر يعقوب أن جسمه يميل نحو جدار العربة.

غريب، السرعة لم تتغير، لكني أشعر بقوة!

ابتسم الأب، وكان مهندسًا: لأن القطار ما زال يتسارع!

كيف؟

التسارع **كمية متجهة**. والسرعة المتجهة لها مقدار واتجاه. في المنعطف تغيّر **اتجاه** السرعة وإن بقي مقدارها ثابتًا. وأي تغير في الاتجاه تسارع.

إذن من الخطأ أن نظن أن التسارع يعني زيادة السرعة فقط. التسارع أي تغير في السرعة المتجهة: زيادة، أو نقصان، أو تغير في الاتجاه.



الشكل ٣-١ أمثلة على بعض الأجسام المتسارعة.

أمثلة على أجسام متسارعة

وصل القطار إلى صحار بسلام. وكتب يعقوب على تذكرته: «في المنعطف، سرعتي ثابتة... لكني أتسارع!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التسارع
معدل تغير السرعة المتجهة

السرعة الابتدائية u
سرعة الجسم في بداية الفترة

السرعة النهائية v
سرعة الجسم في نهاية الفترة

التباطؤ
تسارع سالب تقل فيه السرعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $a = \Delta v \div \Delta t = (v - u) \div t$
- ✔ التسارع كمية متجهة
- ✔ وحدته $m\ s^{-2}$: تسارع ٥ $m\ s^{-2}$ يعني زيادة السرعة ٥ $m\ s^{-1}$ كل ثانية
- ✔ سيارة من السكون إلى ١٨ $m\ s^{-1}$ في ٦٫٠ s: $a = ٣٫٠\ m\ s^{-2}$
- ✔ قطار من ٦٠ إلى ٢٠ $m\ s^{-1}$ في ٥٠ s: $a = -٠٫٨٠\ m\ s^{-2}$ (تباطؤ)
- ✔ سيارة تنعطف بسرعة ثابتة تتسارع لتغير الاتجاه

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وحدة التسارع؟

   الإجابة: $m\ s^{-2}$

2. ماذا تعني الإشارة السالبة؟

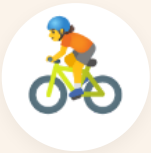
   الإجابة: تباطؤ

3. هل سيارة تنعطف بسرعة ثابتة تتسارع؟

   الإجابة: نعم لتغير الاتجاه

4. سيارة من السكون إلى ١٨ $m\ s^{-1}$ في ٦٫٠ s، ما تسارعها؟

   الإجابة: ٣٫٠ $m\ s^{-2}$



الدرس ٣-٢ · التمثيل البياني (السرعة المتجهة-الزمن)

لوحة الدراجة الذكية

قصة رياضية الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 حمدان يتدرب على دراجته في كورنيش مطرح

اشترى حمدان دراجة جديدة فيها حاسوب صغير يرسم منحنى **(السرعة المتجهة-الزمن)** لكل رحلة. وفي المساء جلس مع يعقوب يحللان رحلة الصباح على الكورنيش.

الجزء الأول: الانطلاق

بدأ المنحنى من الصفر وصعد في خط مستقيم حتى ٢٠ m s⁻¹ عند ٥ s... «يا لها من سرعة، كان ذلك في التنزيل!» قال حمدان.

ميل منحنى (السرعة-الزمن) يساوي **التسارع**:

$$a = (٢٠ - ٠) \div (٥ - ٠) = ٤,٠ \text{ m s}^{-2}$$

والخط المستقيم الصاعد يعني تسارعًا ثابتًا موجبًا.

الجزء الثاني: الطريق المستوي

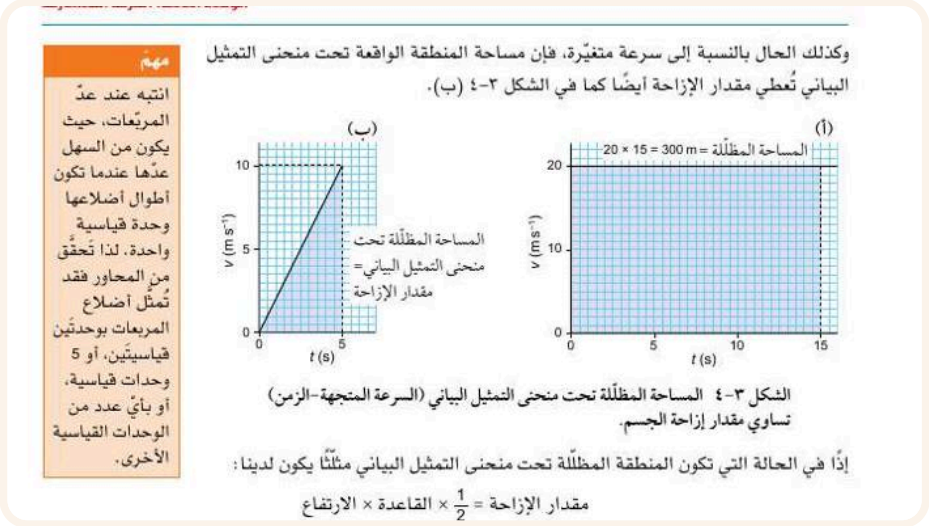
بعد ذلك صار المنحنى **خطًا أفقيًا** عند ٢٠ m s⁻¹ لمدة ١٥ ثانية.

الخط الأفقي يعني سرعة ثابتة، أي تسارع صفري.

وكم قطعت في هذه الفترة؟

هنا السر الثاني: **المساحة تحت المنحنى** = **الإزاحة**. والمساحة هنا مستطيل:

$$\text{الإزاحة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن} = ٢٠ \times ١٥ = ٣٠٠ \text{ m}$$



وكذلك الحال بالنسبة إلى سرعة متغيّرة، فإن مساحة المنطقة الواقعة تحت منحنى التمثيل البياني تُعطي مقدار الإزاحة أيضًا كما في الشكل ٣-٤ (ب).

مهم

انتبه عند عدّ المربّعات، حيث يكون من السهل عدّها عندما تكون أطوال أضلاعها وحدة قياسية واحدة. لذا تحقّق من المحاور فقد تُمثّل أضلاع المربعات بوحدتَين قياسيتَين، أو 5 وحدات قياسية، أو بأيّ عدد من الوحدات القياسية الأخرى.

الشكل ٣-٤ المساحة المظلّلة تحت منحنى التمثيل البياني (السرعة المتجهة-الزمن) تساوي مقدار إزاحة الجسم.

إذًا في الحالة التي تكون المنطقة المظلّلة تحت منحنى التمثيل البياني مثلّثًا يكون لدينا:

مقدار الإزاحة = $\frac{1}{2}$ × القاعدة × الارتفاع

المساحة تحت المنحنى تساوي الإزاحة

💡 في منحنى (السرعة-الزمن): الميل = التسارع، والمساحة تحت المنحنى = الإزاحة.

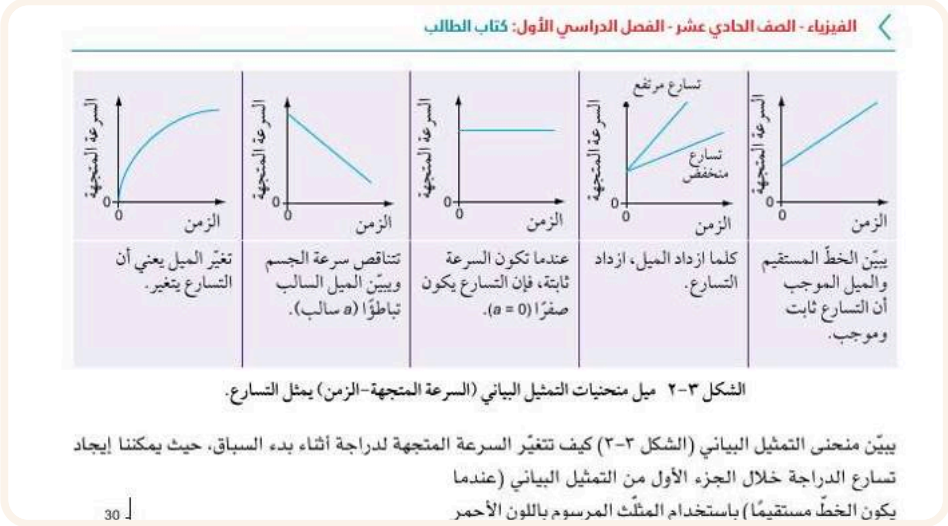
❁ ❁ ❁

الجزء الثالث: الكبح

ثم نزل المنحنى في خط مستقيم: الكبح قبل إشارة المرور.

الخط النازل يعني تسارعًا سالبًا؛ أي تباطؤًا.

وفي رحلة أخرى بطيئة، رأى حمدان منحنى صاعدًا مقوسًا. قال يعقوب: المنحنى المقوس يعني تسارعًا متغيرًا.



الفيزياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

يبيّن الخطّ المستقيم والميل الموجب أن التسارع ثابت وموجب.	كلما ازداد الميل، ازداد التسارع.	عندما تكون السرعة ثابتة، فإن التسارع يكون صفرًا ($a = 0$).	تتناقص سرعة الجسم ويبيّن الميل السالب تباطؤًا (a سالب).	تغيّر الميل يعني أن التسارع يتغير.

الشكل ٣-٢ ميل منحنيات التمثيل البياني (السرعة المتجهة-الزمن) يمثل التسارع.

يبيّن منحنى التمثيل البياني (الشكل ٣-٢) كيف تتغيّر السرعة المتجهة لدراجة أثناء بدء السباق، حيث يمكننا إيجاد تسارع الدراجة خلال الجزء الأول من التمثيل البياني (عندما يكون الخطّ مستقيمًا) باستخدام المثلّث المرسوم باللون الأحمر.

30

ميل منحنيات (السرعة المتجهة-الزمن)

المثلث

وكيف أحسب الإزاحة في الجزء الأول، حين كنت أتسارع؟

المساحة تحت ذلك الجزء **مثلث**. و**مساحة المثلث** = ½ × القاعدة × الارتفاع. مثلًا، لو تسارعت من السكون إلى ١٠ $m\,s^{-1}$ في ٥٫٠ s:

$$\text{الإزاحة} = \tfrac{1}{2} \times ٥٫٠ \times ١٠ = ٢٥\ m$$

الخطأ الذي كاد يقع فيه

قال حمدان: إذن في الجزء الأفقي، قطعتُ ٢٠ مترًا، لأن المحور الرأسي عند ٢٠!

لا! هذا خطأ شائع. المحور الرأسي هنا سرعة لا إزاحة. لا نقرأ الإزاحة مباشرة من المحور، بل نحسب المساحة.

وكيف أتذكر الفرق؟

في منحنى (الإزاحة-الزمن) الميل **سرعة**، وفي منحنى (السرعة-الزمن) الميل **تسارع**، والمساحة **إزاحة**.

عند الغروب، ركب الصديقان دراجتيهما على الكورنيش، وحمدان يراقب الشاشة: «الآن أرسم مستطيلًا طويلًا... الآن مثلثًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المساحة تحت المنحنى
المساحة بين المنحنى ومحور الزمن

النط الأفقي
سرعة ثابتة وتسارع صفري

مساحة المثلث
½ × القاعدة × الارتفاع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الميل = التسارع: خط صاعد تسارع موجب ثابت، أفقي تسارع صفري، نازل تباطؤ، منحنى تسارع متغير
- ✔ المساحة تحت المنحنى = الإزاحة
- ✔ مستطيل: ٢٠ × ١٥ = ٣٠٠ m
- ✔ مثلث: ½ × ٥٫٠ × ١٠ = ٢٥ m
- ✔ دراجة من السكون إلى ٢٠ $m\,s^{-1}$ في ٥ s: $a = ٤٫٠\ m\,s^{-2}$
- ✔ لا نقرأ الإزاحة من المحور الرأسي لمنحنى السرعة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يمثل ميل (السرعة-الزمن)؟

الإجابة: التسارع

2. وماذا تمثل المساحة تحته؟

الإجابة: الإزاحة

3. خط أفقي يعني؟

الإجابة: سرعة ثابتة

4. جسم تسارع من السكون إلى ١٠ $m\ s^{-1}$ في ٥٫٠ s، ما إزاحته؟

الإجابة: ٢٥ m



الوسادة التي تنتفخ في لحظة

قصة تقنية الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 يعقوب في مختبر الفيزياء، ثم في ورشة سيارات خاله

في مختبر الفيزياء، ركّب الأستاذ مسعود مسارًا طويلًا عليه عربة صغيرة، وفوق المسار جهاز له شعاع ضوئي.

اليوم سنقيس **التسارع** بثلاث طرق.

الطريقة الأولى: البوابة الضوئية

هذه **البوابة الضوئية**؛ جهاز يسجل زمن قطع شعاع ضوئي. وعلى العربة **بطاقة قطع**؛ بطاقة تمر عبر الشعاع.

انطلقت العربة. مرّ الجزء الأول من البطاقة المزدوجة بطوله l_1 في زمن t_1، ثم الجزء الثاني بطوله l_2 في زمن t_2. حسب الحاسوب:

$$v = l_2 \div t_2 \text{ و } u = l_1 \div t_1$$

ثم $a = (v - u) \div (t_3 - t_1)$، حيث $t_3 - t_1$ الزمن بين القطعين.

إذن السرعة من البوابة = طول البطاقة ÷ زمن القطع.

❁ ❁ ❁

الطريقة الثانية: النابض الزمني

أخرج الأستاذ جهازًا قديمًا اسمه **النابض الزمني**؛ يطبع نقاطًا على شريط ورقي بفترات زمنية متساوية: ٥٠ نقطة في الثانية، أي أن الفاصل بين نقطتين ٠٫٠٢ s.

ربط يعقوب الشريط بالعربة وتركها تنزل. ظهرت النقاط متقاربة في البداية ثم متباعدة.

قال خالد: النقاط المتباعدة تعني أن العربة أبطأ!

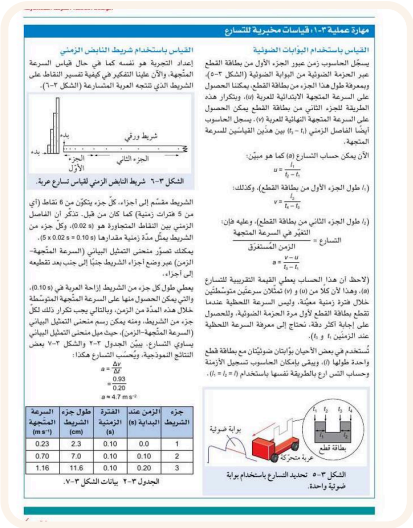
لا، هذا خطأ شائع. التباعد يعني أن العربة قطعت مسافة أكبر في الزمن نفسه، أي أن سرعتها أكبر.

قسّموا الشريط إلى أجزاء، كل جزء ٥ فترات = ٥ × ٠٫٠٢ = ٠٫١٠ s. وقاس يعقوب جزءًا طوله ٧٫٠ cm:

$$\text{السرعة} = 7{,}0\ \text{cm} \div 0{,}10\ \text{s} = 70\ \text{cm s}^{-1} = 0{,}70\ \text{m s}^{-1}$$

ثم حسبوا سرعة كل جزء، ورسموا منحنى (السرعة-الزمن)، وكان ميله هو التسارع.

💡 النابض الزمني: ٥٠ نقطة في الثانية، الفاصل ٠٫٠٢ s، وكل ٥ فترات = ٠٫١٠ s. السرعة = طول الجزء ÷ ٠٫١٠ s.



مهارة عملية ٣-١٠ | قياسات مخبرية للتسارع

القياس باستخدام البوابات الضوئية

يسجّل الحاسوب زمن عبور الجزء الأول من بطاقة القطع عبر الحزمة الضوئية من البوابة الضوئية (الشكل ٣-٥)، ومعرفة طول هذا الجزء من بطاقة القطع يمكنه الحصول على السرعة المتجهة الابتدائية للعربة (v_i). وبتكرار هذه الطريقة للجزء الثاني من بطاقة القطع يمكن الحصول على السرعة المتجهة النهائية للعربة (v_f). يسجل الحاسوب أيضًا الفاصل الزمني ($t_f - t_i$) بين هذين القياسين للسرعة المتجهة.

الآن يمكن حساب التسارع (a) كما هو مبيّن:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

(t_i طول الجزء الأول من بطاقة القطع)، وكذلك:

$$v_i = \frac{l_i}{t_f - t_i}$$

(t_f طول الجزء الثاني من بطاقة القطع)، وعليه فإن:

$$\text{التسارع} = \frac{\text{التغير في السرعة المتجهة}}{\text{الزمن المستغرق}}$$

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

(لاحظ أن هذا الحساب يعطي القيمة التقريبية للتسارع (a)، وهذا لأن كلًا من (a) و (v) تمثلان سرعتين متوسطتين خلال فترة زمنية معيّنة. وليس السرعة اللحظية عندما تقطع بطاقة القطع لأول مرة الحزمة الضوئية، وللحصول على إجابة أكثر دقة، نحتاج إلى معرفة السرعة اللحظية عند الزمنين t_i و t_f).

تُستخدم في بعض الأحيان بوابتان ضوئيتان مع بطاقة قطع واحدة طولها (l). ويبقى بإمكان الحاسوب تسجيل الأزمنة وحساب الشن ارع بالطريقة نفسها باستخدام ($l = l_i = l_f$).

الشكل ٣-٥ تحديد التسارع باستخدام بوابة ضوئية واحدة.

القياس باستخدام شريط النابض الزمني

إعداد التجربة هو نفسه كما في حال قياس السرعة المتجهة. والآن علينا التفكير في كيفية تفسير النقاط على الشريط الذي تلتقطه العربة المتسارعة (الشكل ٣-٦).

الشكل ٣-٦ شريط النابض الزمني لقياس تسارع عربة.

الشريط مقسّم إلى أجزاء، كلّ جزء يتكوّن من 6 نقاط (أي من 5 فترات زمنية) كما كان من قبل. تذكّر أن الفاصل الزمني بين النقاط المتجاورة هو (0.02 s). وكل جزء من الشريط يمثّل مدّة زمنية مقدارها (5 × 0.02 s = 0.10 s).

يمكنك تصوّر منحنى التمثيل البياني (السرعة المتّجهة-الزمن) عبر وضع أجزاء الشريط جنبًا إلى جنب بعد تقطيعه إلى أجزاء.

يعطي طول كل جزء من الشريط إزاحة العربة في (0.10 s)، والتي يمكن الحصول منها على السرعة المتّجهة المتوسّطة خلال هذه المدّة من الزمن. وبالتالي يجب تكرار ذلك لكل جزء من الشريط، ومنه يمكن رسم منحنى التمثيل البياني (السرعة المتّجهة-الزمن)، حيث ميل منحنى التمثيل البياني يساوي التسارع. يبيّن الجدول ٣-٢ والشكل ٣-٧ بعض النتائج النموذجية، ويُحسب التسارع هكذا:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$
$$= \frac{0.93}{0.20}$$
$$a = 4.7\ \text{m s}^{-2}$$

جزء الشريط	الزمن عند البداية (s)	الفترة الزمنية (s)	طول جزء الشريط (cm)	السرعة المتجهة ($m\ s^{-1}$)
1	0.0	0.10	2.3	0.23
2	0.10	0.10	7.0	0.70
3	0.20	0.10	11.6	1.16

الجدول ٣-٢ بيانات الشكل ٣-٧.

الطريقة الثالثة: مجس الحركة

وفي النهاية وضعوا **مجس حركة** في طرف المسار، فرسم المنحنى مباشرة على الشاشة.

❁ ❁ ❁

في ورشة الخال

في نهاية الأسبوع، زار يعقوب ورشة خاله لإصلاح السيارات. رأى سيارة انتفخت وسادتها الهوائية بعد حادث بسيط، والحمد لله لم يصب أحد.

كيف عرفت الوسادة أن الحادث وقع؟

فتح الخال لوحة صغيرة تحت المقعد:

هنا **مستشعر التسارع**؛ جهاز مجهري دقيق يكشف التسارع أو التباطؤ المفاجئ. حين تتباطأ السيارة فجأة تباطؤًا كبيرًا، يرسل إشارة فتنتفخ الوسادة خلال أجزاء من الثانية.

وفي المكابح أيضًا، أضاف الخال، يستخدم **نظام منع الانزلاق** مستشعرات مشابهة.

قال يعقوب: الشيء نفسه الذي قسناه بالشريط الورقي، يحمي الأرواح في كل سيارة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البوابة الضوئية
جهاز يسجل زمن قطع شعاع ضوئي

بطاقة القطع
بطاقة تمر عبر الشعاع لقياس الزمن

النابض الزمني
جهاز يطبع نقاطًا على شريط بفترات زمنية متساوية

مستشعر التسارع
جهاز دقيق يكشف التسارع أو التباطؤ المفاجئ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البوابات الضوئية: $u = l_1 \div t_1$ و$v = l_2 \div t_2$ ثم $a = (v - u) \div (t_3 - t_1)$
- ✔ البطاقة المزدوجة مع بوابة واحدة تعطي سرعتين وزمنًا بينهما
- ✔ النابض الزمني ٥٠ نقطة في الثانية، الفاصل ٠٫٠٢ s، وكل ٥ فترات ٠٫١٠ s
- ✔ سرعة الجزء = طوله ÷ ٠٫١٠ s: ٠٫٧٠ m s⁻¹ ← ٧٫٠ cm
- ✔ نرسم (السرعة-الزمن) ونجد الميل
- ✔ التباعد يعني سرعة أكبر
- ✔ مستشعرات التسارع في الوسائد الهوائية ونظام منع الانزلاق

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم الفاصل الزمني بين نقطتين على الشريط؟

   الإجابة: ٠٫٠٢ s

2. كيف تحسب السرعة من البوابة الضوئية؟

   الإجابة: طول البطاقة ÷ زمن القطع

3. أين تستخدم مستشعرات التسارع؟

   الإجابة: في الوسائد الهوائية

4. ماذا يعني تباعد النقاط على الشريط؟

   الإجابة: سرعة أكبر



المفاتيح الأربعة

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 يعقوب وحمدان وحارس «بيت المسائل» الأستاذ مسعود

في حصة المراجعة، أعلن الأستاذ مسعود لعبة «بيت المسائل»: خمسة أبواب، وعلى كل باب مسألة، ولا ينفتح إلا بالمفتاح المناسب. ثم وضع على الطاولة أربعة مفاتيح ذهبية، على كل منها معادلة. قال: هذه **معادلات الحركة الخطية**، أو **معادلات سوفات**؛ لأنها تربط خمس كميات: s وu وv وa وt.

المفتاح ١: $v = u + at$

المفتاح ٢: $s = (u + v) \times t \div 2$

المفتاح ٣: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

المفتاح ٤: $v^2 = u^2 + 2as$

و**الإزاحة s** مقدار الإزاحة، و**الزمن t** الزمن المستغرق.

شرط الدخول

قبل أن يقترب أحد، رفع الأستاذ يده:

هذه المفاتيح لا تعمل إلا بشرطين: الحركة في **خط مستقيم**، و**التسارع ثابت**؛ أي أن السرعة تتغير بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. ومن الخطأ استخدامها مع تسارع متغير.

💡 معادلات الحركة الأربع للخط المستقيم والتسارع الثابت فقط.

طريقة الحل

ولكل باب ثلاث خطوات: اكتب الكميات المعلومة والمطلوبة، ثم اختر المعادلة التي تربطها، ثم عوّض واحسب.

❁ ❁ ❁

الباب الأول: الصاروخ

«صاروخ ينطلق من السكون بتسارع ٢٠ $m\,s^{-2}$ لمدة ٥٠ s. ما سرعته؟»

كتب يعقوب: $u = ٠$، $a = ٢٠$، $t = ٥٠$، $v = ؟$ لا حاجة لـ s. المفتاح الأول:

$$v = ٠ + ٢٠ \times ٥٠ = ١٠٠٠\ m\ s^{-1}$$

انفتح الباب.

الباب الثاني: السيارة

«سيارة سرعتها ٨٫٠ m s⁻¹ تتسارع ١٫٠ m s⁻² لمسافة ١٨ m. ما سرعتها النهائية؟»

قال حمدان: لا يوجد زمن في السؤال!

إذا لم يُذكر الزمن، فالمفتاح الرابع:

$$v^2 = ٨٫٠^2 + ٢ \times ١٫٠ \times ١٨ = ٦٤ + ٣٦ = ١٠٠،\ \text{فـ}\ v = ١٠\ m\ s^{-1}$$

الباب الثالث: الدراجة

«دراجة سرعتها ١٥ m s⁻¹ تتوقف بعد ١٨ m. ما تسارعها؟»

المعلوم: u = ١٥، v = ٠، s = ١٨. المفتاح الرابع مرة أخرى:

$$٠ = ١٥^2 + ٢ \times a \times ١٨،\ \text{فـ}\ a = -٢٢٥ \div ٣٦ \approx -٦٫٣\ m\ s^{-2}$$

الإشارة السالبة: تباطؤ.

❁ ❁ ❁

الباب الرابع: القطار

«قطار سرعته ٢٠ m s⁻¹ يتسارع ٠٫٥ m s⁻² لمدة ٣٠ s. ما إزاحته؟»

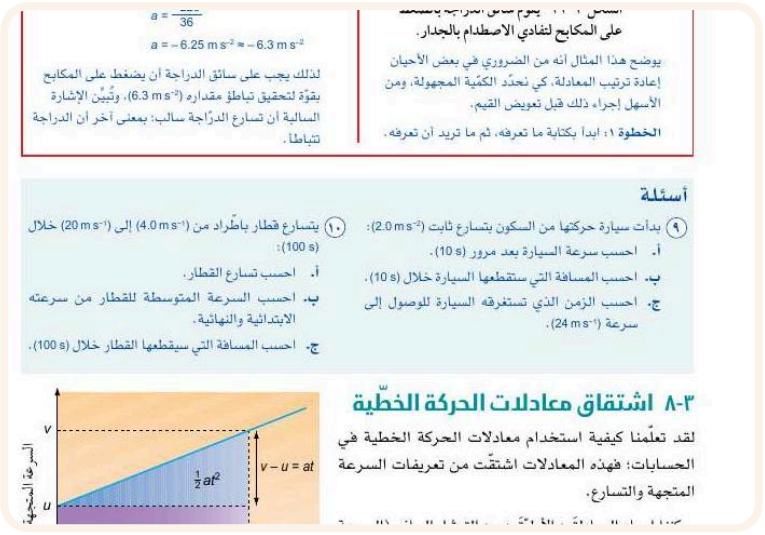
المعلوم u وa وt، والمطلوب s. المفتاح الثالث:

$$s = ٢٠ \times ٣٠ + ½ \times ٠٫٥ \times ٣٠^2 = ٦٠٠ + ٢٢٥ = ٨٢٥\ m$$

الباب الخامس: السر

على الباب الأخير سؤال بلا أرقام: «من أين جاءت هذه المعادلات؟».

فكر يعقوب: من منحنى (السرعة-الزمن)! الميل = التسارع، ومنه $v = u + at$. والمساحة تحت الخط المستقيم شبه منحرف مساحته $(u + v) \times t \div ٢$، وهذه المعادلة الثانية. وبالتعويض بينهما نحصل على الثالثة والرابعة.



على المكابح لتفادي الاصطدام بالجدار.

يوضح هذا المثال أنه من الضروري في بعض الأحيان إعادة ترتيب المعادلة، كي نحدّد الكمّية المجهولة، ومن الأسهل إجراء ذلك قبل تعويض القيم.

الخطوة ١: ابدأ بكتابة ما تعرفه، ثم ما تريد أن تعرفه.

$a = -\frac{\quad}{36}$

$a = -6.25\ m\,s^{-2} \approx -6.3\ m\,s^{-2}$

لذلك يجب على سائق الدراجة أن يضغط على المكابح بقوّة لتحقيق تباطؤ مقداره $(6.3\ m\,s^{-2})$. وتُبيّن الإشارة السالبة أن تسارع الدرّاجة سالب؛ بمعنى آخر أن الدراجة تتباطأ.

أسئلة

٩ بدأت سيارة حركتها من السكون بتسارع ثابت $(2.0\ m\,s^{-2})$:

أ. احسب سرعة السيارة بعد مرور (10 s).

ب. احسب المسافة التي ستقطعها السيارة خلال (10 s).

ج. احسب الزمن الذي تستغرقه السيارة للوصول إلى سرعة $(24\ m\,s^{-1})$.

١٠ يتسارع قطار باطّراد من $(4.0\ m\,s^{-1})$ إلى $(20\ m\,s^{-1})$ خلال (100 s):

أ. احسب تسارع القطار.

ب. احسب السرعة المتوسطة للقطار من سرعته الابتدائية والنهائية.

ج. احسب المسافة التي سيقطعها القطار خلال (100 s).

٨-٣ اشتقاق معادلات الحركة الخطّية

لقد تعلّمنا كيفية استخدام معادلات الحركة الخطية في الحسابات؛ فهذه المعادلات اشتقّت من تعريفات السرعة المتجهة والتسارع.

تطبيق معادلة $v^2 = u^2 + 2as$

انفتح الباب الأخير، فوجدوا خلفه لوحة كتب عليها: «من فهم المنحنى، لم يحتج إلى الحفظ».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معادلات سوفات
معادلات الحركة الخطية الأربع (s, u, v, a, t)

التسارع الثابت
تغير السرعة بمقادير متساوية في أزمنة متساوية

الإزاحة s
مقدار الإزاحة

الزمن t
الزمن المستغرق

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $v = u + at$
- ✔ $s = (u + v) \times t \div 2$
- ✔ $s + ut = at^2 \frac{1}{2}$
- ✔ $v^2 = u^2 + 2as$
- ✔ الخطوات: المعلوم والمطلوب، اختيار المعادلة، التعويض
- ✔ الشروط: خط مستقيم وتسارع ثابت فقط
- ✔ صاروخ: $1000\ m\,s^{-1}$، ودراجة تتوقف في $18\ m$: $-6{,}3\ m\,s^{-2}$
- ✔ إذا لم يُذكر الزمن نستخدم $v^2 = u^2 + 2as$
- ✔ المعادلات تُشتق من منحنى (السرعة-الزمن)

🤔 أسئلة صغيرة

1. معادلة لا تحتوي الزمن؟

الإجابة: $v^2 = u^2 + 2as$

2. شرطا استخدامها؟

الإجابة: خط مستقيم وتسارع ثابت

3. قطار من $20\ m\ s^{-1}$ بتسارع $0{,}5\ m\ s^{-2}$ لـ $30\ s$، الإزاحة؟

الإجابة: $825\ m$

4. سيارة $8{,}0\ m\ s^{-1}$ تتسارع $1{,}0\ m\ s^{-2}$ لمسافة $18\ m$، سرعتها النهائية؟

الإجابة: $10\ m\ s^{-1}$



المحقق المروري

قصة بوليسية الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 الملازم سعيد من شرطة عُمان السلطانية، وابن أخيه يعقوب

في ليلة ممطرة، وقع حادث تصادم بسيط عند تقاطع في مسقط، والحمد لله لم يُصب أحد. وفي الصباح اصطحب الملازم سعيد، محقق الحوادث المرورية، ابن أخيه يعقوب في جولة تعليمية.

آثار على الطريق

أشار الملازم إلى خطين أسودين طويلين على الإسفلت:

هذه **علامات الانزلاق**؛ آثار إطارات السيارة على الطريق عند الكبح. السائق يقول إنه كان يسير ببطء. لنتحقق!

قاس طولها بالشريط: ٥٠ m.

ونعرف من التجارب أن تباطؤ هذا النوع من السيارات على هذا الطريق نحو ٧٫٠ $m\,s^{-2}$.

قال يعقوب: إذن نعرف $v = 0$، و$a = -7.0$، و$s = 50$. والزمن غير معروف، فنستخدم:

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$0 = u^2 + 2(-7.0)(50)$$ ، فـ $u^2 = 700$، و$u \approx 26\ m\,s^{-1}$

أي نحو ٩٥ km/h! قال الملازم. السائق لم يكن «يسير ببطء» إذن.

❁ ❁ ❁

المنحنى المقوس

في المكتب، أخرج الملازم بيانات من «الصندوق الأسود» لسيارة أخرى: منحنى (السرعة-الزمن)، لكنه **مقوس** لا مستقيم.

هذا **تسارع غير منتظم**؛ تسارع يتغير مع الزمن. أما **التسارع المنتظم** فثابت، ومنحناه خط مستقيم.

إذن أطبق معادلات الحركة؟

لا! هذا خطأ شائع. المعادلات للتسارع الثابت فقط. للمنحنى المقوس طريقة أخرى.

المماس

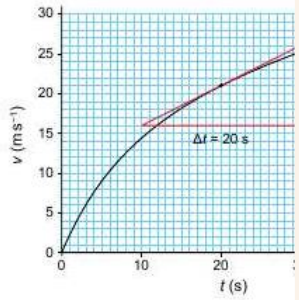
أخذ يعقوب المسطرة، ورسم عند الثانية العاشرة خطًا مستقيمًا يلامس المنحنى في نقطة واحدة فقط، دون أن يقطعه.

هذا **المماس**. وميله يساوي **التسارع اللحظي** عند تلك اللحظة.

قرأ من المماس: $\Delta v = ١٠ \text{ m s}^{-1}$ في $\Delta t = ٢٠ \text{ s}$.

$$a = ٠,٥ = ٢٠ \div ١٠ \text{ m s}^{-2}$$

متجهة–الزمن) في الشكل ٣–١٤ تسارع غير منتظم
إن المنحنى ليس خطًا مستقيمًا، ولذلك فإن ميله يتغيّر



لن تفسير منحنى التمثيل البياني المقوّس
من) باستخدام معادلات الحركة الخطية.

مصطلحات علمية

التسارع غير المنتظم
Non-uniform acceleration:
يحدث عندما يكون التغير في السرعة المتجهة مختلفًا خلال فترات زمنية متساوية.

المماس Tangent:
خطّ مستقيم يلامس منحنى التمثيل البياني في نقطة ما، من دون أن يتقاطع مع المنحنى.

إيجاد التسارع بميل المماس

💡 التسارع اللحظي في المنحنى المقوس = ميل المماس عند تلك النقطة.

❁ ❁ ❁

الإزاحة من منحنى مقوس

وكم قطعت السيارة؟ سأل الملازم.

المساحة تحت المنحنى. لكنها ليست مستطيلًا ولا مثلثًا!

نعدّ المربعات تحت المنحنى. كل مربع في هذا الرسم يمثل ١ m.

عدّ يعقوب بصبر، ونصف المربعات المقطوعة حسبها تقريبًا: نحو ٢٥٠ مربعًا.

فالإزاحة نحو ٢٥٠ m.

عند الغداء، قال يعقوب لعمه: «لم أكن أعلم أن الفيزياء تكشف الحقيقة في الحوادث!». فأجاب الملازم: «والأهم أن يلتزم السائقون بالسرعة المحددة، فلا نحتاج إلى التحقيق أصلًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التسارع المنتظم
تسارع ثابت لا يتغير

التسارع غير المنتظم
تسارع يتغير مع الزمن

المماس
خط مستقيم يلامس المنحنى في نقطة واحدة

علامات الانزلاق
آثار إطارات السيارة على الطريق عند الكبح

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التسارع المنتظم منحناه خط مستقيم، وغير المنتظم منحناه مقوس
- ✔ لا نطبق معادلات الحركة على المنحنى المقوس
- ✔ التسارع اللحظي = ميل المماس: $\Delta v = ١٠$ في $\Delta t = ٢٠\ s$ يعطي $٠٫٥\ m\ s^{-2}$
- ✔ الإزاحة من منحنى مقوس بعدّ المربعات تحت المنحنى (نحو $٢٥٠\ m$)
- ✔ من علامات الانزلاق والتباطؤ نحسب السرعة قبل الكبح بـ $v^2 = u^2 + 2as$
- ✔ تباطؤ $٧٫٠\ m\ s^{-2}$ ومسافة $٥٠\ m$: $u \approx ٢٦\ m\ s^{-1}$

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف تجد التسارع اللحظي؟

   الإجابة: بميل المماس

2. ما شكل منحنى التسارع المنتظم؟

   الإجابة: خط مستقيم

3. كيف تحسب الإزاحة من منحنى مقوس؟

   الإجابة: بعدّ المربعات تحت المنحنى

4. سيارة توقفت بتباطؤ $٧٫٠\ m\ s^{-2}$ بعد $٥٠\ m$، ما سرعتها الابتدائية؟

   الإجابة: نحو $٢٦\ m\ s^{-1}$



الدرس ٣-٦ · تسارع السقوط الحر g

الريشة والمطرقة

قصة تاريخية وتجربة الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 حمدان وجده، ثم تجربة في المختبر

سأل الجد حمدان وهو يحمل حجرًا صغيرًا وورقة شجرة:

لو أسقطت الاثنين معًا، أيهما يصل أولًا؟

الحجر طبعًا، لأنه أثقل!

هكذا ظن الناس قرونًا. لكن لو أسقطتهما في مكان لا هواء فيه؟

لا أعرف...

قبل سنوات، أسقط رائد فضاء على سطح القمر، حيث لا هواء، مطرقة وريشة في اللحظة نفسها، فوصلتا معًا!

السقوط الحر

في المدرسة شرح الأستاذ مسعود:

السقوط الحر هو سقوط جسم بتأثير الجاذبية فقط دون مقاومة. وعند إهمال مقاومة الهواء، تتسارع **كل** الأجسام نحو الأرض بالتسارع نفسه، رمزه **g**، وقيمته قرب سطح الأرض:

$$g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$$ أي ٩٫٨١ m s^{-2}

ومن الخطأ أن نظن أن الأجسام الأثقل تسقط أسرع في الفراغ.

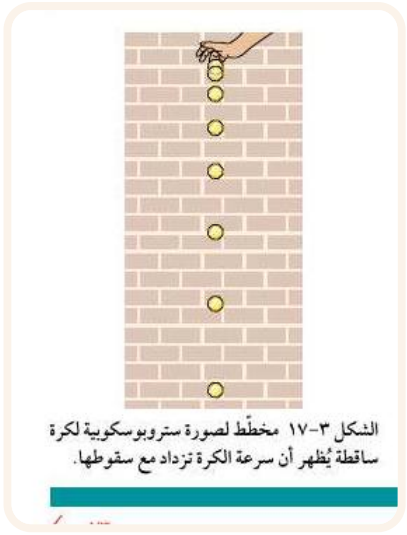
💡 تسارع السقوط الحر $g = ٩٫٨١\ \text{m s}^{-2}$ لكل الأجسام عند إهمال مقاومة الهواء.

الصورة العجيبة

عرض الأستاذ **صورة ستروبوسكوبية**؛ صورة تظهر مواقع الجسم في فترات زمنية متساوية، لكرة ساقطة. كانت صور الكرة متقاربة في الأعلى ومتباعدة في الأسفل.

لماذا تتباعد؟ سأل حمدان.

لأن سرعتها تزداد، فتقطع مسافات أكبر في الفترات المتساوية.



الشكل ٣-١٧ مخطّط لصورة ستروبوسكوبية لكرة ساقطة يُظهر أن سرعة الكرة تزداد مع سقوطها.

صورة ستروبوسكوبية لكرة ساقطة

❀ ❀ ❀

نقيس g بأنفسنا

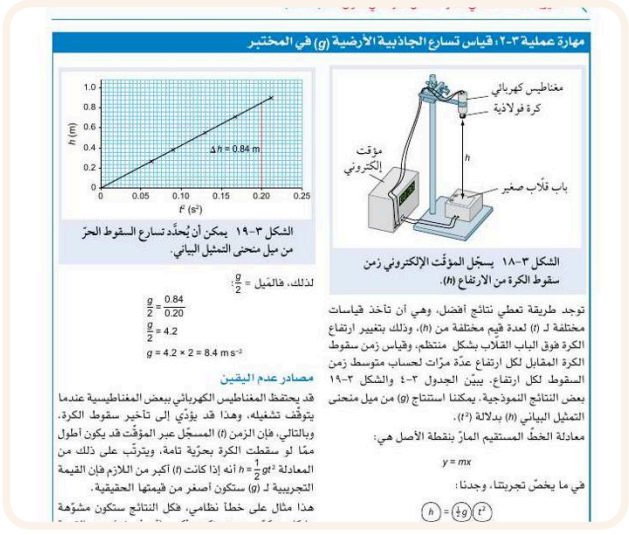
ثم أحضر الأستاذ **المؤقت الإلكتروني**؛ جهازًا يقيس زمن السقوط بدقة. علّق كرة فولاذية بمغناطيس كهربائي على ارتفاع h فوق لوح تلامس.

عندما أفصل المغناطيس تسقط الكرة ويبدأ العد، وعندما تضرب اللوح يتوقف.

الارتفاع ١,٠٠ m، والزمن ٠,٤٥ s تقريبًا. وبما أن الكرة بدأت من السكون:

$$h = \tfrac{1}{2} g t^2 \text{ فـ } g = 2h \div t^2 = ٢ \times ١,٠٠ \div ٠,٤٥^2 \approx ٩,٩ \text{ m s}^{-2}$$

قريبة جدًا! وللدقة نكرر بارتفاعات مختلفة، ونرسم h مقابل t^2، فيكون **الميل = g ÷ ٢**.



قياس g بالمؤقت الإلكتروني

حتى القفز بالحبل المرن يمكن أن نقيس به g: $g = 2L \div t^2$، حيث L طول السقوط الحر قبل أن يشتد الحبل.

الإشارات

انتبهوا للإشارات، قال الأستاذ. نختار اتجاهًا موجبًا. إذا اخترنا الأعلى موجبًا، يكون $g = -9.81\ m\ s^{-2}$، وجسم ساقط تكون إزاحته وسرعته وتسارعه كلها سالبة.

وإذا قيل «أُسقط» أو «من السكون»، فالسرعة الابتدائية $u = 0$.

❁ ❁ ❁

الجرف

في رحلة إلى ساحل صور، وقف حمدان مع جده على جرف عالٍ آمن مسيّج. أسقط حمدان حصاة صغيرة نحو الرمل الخالي تحته، وعدّ: ٢٫٦ ثانية حتى رآها تصل.

$$s = \frac{1}{2} \times ٩٫٨١ \times ٢٫٦^2 \approx ٣٣\ m$$

ارتفاع الجرف نحو ٣٣ مترًا، يا جدي. أو تقريبًا $s = 4.9t^2$.

ضحك الجد: «وأنا حسبته بالنظر ثلاثين!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السقوط الحر
سقوط جسم بتأثير الجاذبية فقط دون مقاومة

g
تسارع السقوط الحر ويساوي $٩٫٨١\ m\ s^{-2}$

الصورة الستروبوسكوبية
صورة تظهر مواقع الجسم في فترات زمنية متساوية

المؤقت الإلكتروني
جهاز يقيس زمن السقوط بدقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $g = ٩٫٨١\ m\ s^{-2}$ قرب سطح الأرض لكل الأجسام عند إهمال مقاومة الهواء
- ✔ صور الكرة الساقطة تتباعد لأن سرعتها تزداد
- ✔ من السكون: $s = \frac{1}{2} \times ٩٫٨١ \times t^2 = ٤٫٩\ t^2$
- ✔ تحديد g: $h = \frac{1}{2}\ g\ t^2$ فـ $g = 2h \div t^2$، أو ميل h مقابل t^2 ← $g = ٢ \div t^2$، أو $g = 2L \div t^2$ في القفز بالحبل
- ✔ إذا كان الأعلى موجبًا فـ $g = -٩٫٨١\ m\ s^{-2}$ والإزاحة والسرعة والتسارع للساقط سالبة
- ✔ «أُسقط» أو «من السكون» تعني $u = ٠$
- ✔ حجر يصل الأرض بعد ٢٫٦ s: الارتفاع $\approx ٣٣\ m$

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم قيمة g؟

   الإجابة: ٩٫٨١ $m\ s^{-2}$

2. معادلة g من الارتفاع والزمن؟

   الإجابة: $g = 2h \div t^2$

3. لماذا تتباعد صور الكرة الساقطة؟

   الإجابة: لأن سرعتها تزداد

4. هل يسقط الجسم الأثقل أسرع في الفراغ؟

   الإجابة: لا



الكرة التي تمشي على طريقين

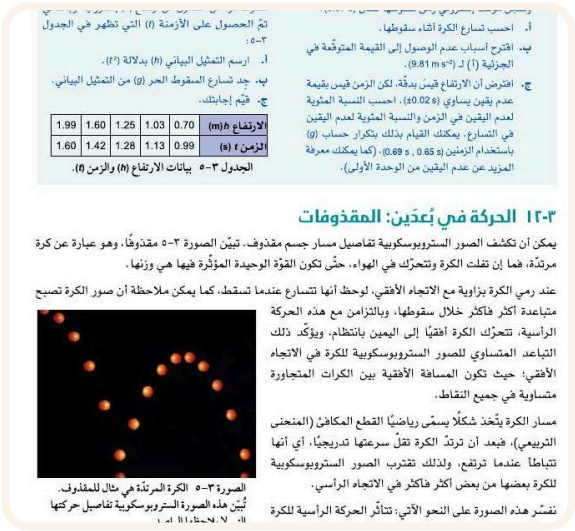
مباراة الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

👥 يعقوب وحمدان في مباراة كرة قدم مدرسية

في المباراة النهائية للمدرسة، ركل حمدان الكرة بقوة نحو المرمى. ارتفعت الكرة ثم نزلت في قوس جميل. وفي الاستراحة، صوّر الأستاذ مسعود المشهد بالكاميرا البطيئة، وعرضه على الفريق في اليوم التالي.

القوس

لاحظوا مسار الكرة، قال الأستاذ. هذا الشكل اسمه **القطع المكافئ**. والكرة بعد أن تركت قدم حمدان صارت **مقذوفًا**؛ جسمًا يتحرك في الهواء تحت تأثير الجاذبية فقط بعد إطلاقه، بإهمال مقاومة الهواء.



أ. احسب تسارع الكرة أثناء سقوطها.

ب. اقترح أسباب عدم الوصول إلى القيمة المتوقّعة في الجزئية (أ) لـ (9.81 m s⁻²).

ج. افترض أن الارتفاع قيس بدقّة، لكن الزمن قيس بقيمة عدم يقين يساوي (±0.02 s). احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في الزمن والنسبة المئوية لعدم اليقين في التسارع. يمكنك القيام بذلك بتكرار حساب (g) باستخدام الزمنين (0.65 s ، 0.69 s). (كما يمكنك معرفة المزيد عن عدم اليقين من الوحدة الأولى).

تمّ الحصول على الأزمنة (t) التي تظهر في الجدول ٣-٥:

أ. ارسم التمثيل البياني (h) بدلالة (t²).

ب. جِد تسارع السقوط الحر (g) من التمثيل البياني.

ج. قيّم إجابتك.

الارتفاع h (m)	0.70	1.03	1.25	1.60	1.99
الزمن t (s)	0.99	1.13	1.28	1.42	1.60

الجدول ٣-٥ بيانات الارتفاع (h) والزمن (t).

١٢-٣ الحركة في بُعدَين: المقذوفات

يمكن أن تكشف الصور الستروبوسكوبية تفاصيل مسار جسم مقذوف. تبيّن الصورة ٣-٥ مقذوفًا، وهو عبارة عن كرة مرتدّة، فما إن تفلت الكرة وتتحرّك في الهواء، حتّى تكون القوّة الوحيدة المؤثّرة فيها هي وزنها.

عند رمي الكرة بزاوية مع الاتجاه الأفقي، لوحظ أنها تتسارع عندما تسقط، كما يمكن ملاحظة أن صور الكرة تصبح متباعدة أكثر فأكثر خلال سقوطها، وبالتزامن مع هذه الحركة الرأسية، تتحرّك الكرة أفقيًا إلى اليمين بانتظام. ويؤكّد ذلك التباعد المتساوي للصور الستروبوسكوبية للكرة في الاتجاه الأفقي؛ حيث تكون المسافة الأفقية بين الكرات المتجاورة متساوية في جميع النقاط.

مسار الكرة يتّخذ شكلًا يسمّى رياضيًا القطع المكافئ (المنحنى التربيعي). فبعد أن ترتدّ الكرة تقلّ سرعتها تدريجيًا، أي أنها تتباطأ عندما ترتفع، ولذلك تقترب الصور الستروبوسكوبية للكرة بعضها من بعض أكثر فأكثر في الاتجاه الرأسي.

نفسّر هذه الصورة على النحو الآتي: تتأثّر الحركة الرأسية للكرة

الصورة ٣-٥ الكرة المرتدّة هي مثال للمقذوف. تُبيّن هذه الصورة الستروبوسكوبية تفاصيل حركتها

مسار كرة مرتدة (مقذوف)

السر: حركتان مستقلتان

أوقف الأستاذ الفيديو، ووضع شبكة على الشاشة.

انظروا إلى المسافات **الأفقية** بين صور الكرة: متساوية في الأزمنة المتساوية! أي أن الحركة الأفقية **بسرعة ثابتة**؛ لا تسارع أفقي.

وانظروا إلى المسافات **الرأسية**: تتغير، لأن الحركة الرأسية **بتسارع g**.

والحركتان **مستقلتان**؛ كل منهما لا تؤثر في الأخرى. والشيء الوحيد المشترك بينهما هو **الزمن**.

قال حمدان: إذن الجاذبية تبطئ الكرة أفقيًا أيضًا؟

لا، هذا خطأ شائع. الجاذبية تؤثر رأسيًا فقط.

💡 في المقذوف: الحركة الأفقية بسرعة ثابتة، والرأسية بتسارع g، وهما مستقلتان والزمن مشترك.

❁ ❁ ❁

تحليل الركلة

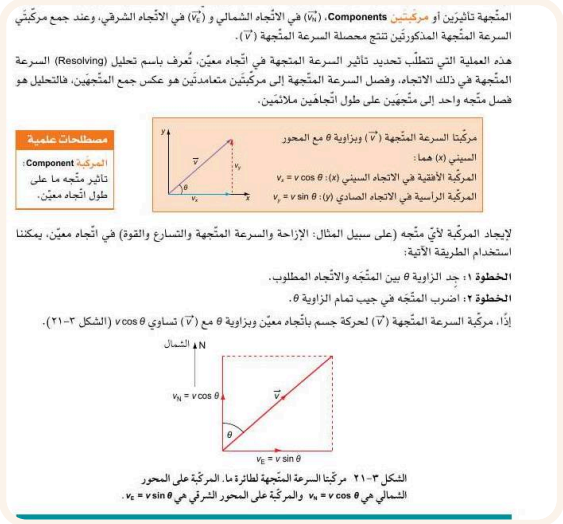
حمدان ركل الكرة بسرعة ١٠ $m\ s^{-1}$ بزاوية ٣٠° مع الأرض. كيف نفصلها؟

بـ**تحليل المتجه**؛ أي فصله إلى متجهين متعامدين، كل منهما **مركبة**؛ أي تأثير المتجه في اتجاه معين:

$$v_x = v\cos\theta = ١٠ \cos ٣٠° \approx ٨{,}٧\ m\ s^{-1}$$ المركبة الأفقية

$$v_y = v\sin\theta = ١٠ \sin ٣٠° = ٥{,}٠\ m\ s^{-1}$$ المركبة الرأسية

حيث θ الزاوية مع المحور الأفقي.


المتّجهة تأثيرَين أو **مركّبتين** Components، ($\vec{v_N}$) في الاتّجاه الشمالي و ($\vec{v_E}$) في الاتّجاه الشرقي، وعند جمع مركّبَتَي السرعة المتّجهة المذكورتَين تنتج محصلة السرعة المتّجهة ($\vec{v}$).

هذه العملية التي تتطلّب تحديد تأثير السرعة المتجهة في اتّجاه معيّن، تُعرف باسم تحليل (Resolving) السرعة المتّجهة في ذلك الاتجاه. وفصل السرعة المتّجهة إلى مركّبتَين متعامدتَين هو عكس جمع المتّجهَين: فالتحليل هو فصل متّجه واحد إلى متّجهَين على طول اتّجاهَين ملائمَين.

مصطلحات علمية
المركّبة Component: تأثير متّجه ما على طول اتّجاه معيّن.

مركّبتا السرعة المتّجهة ($\vec{v}$) وبزاوية θ مع المحور السيني (x) هما:
المركّبة الأفقية في الاتجاه السيني (x): $v_x = v\cos\theta$
المركّبة الرأسية في الاتجاه الصادي (y): $v_y = v\sin\theta$

لإيجاد المركّبة لأيّ متّجه (على سبيل المثال: الإزاحة والسرعة المتّجهة والتسارع والقوة) في اتّجاه معيّن، يمكننا استخدام الطريقة الآتية:

الخطوة ١: جِد الزاوية θ بين المتّجه والاتّجاه المطلوب.
الخطوة ٢: اضرب المتّجه في جيب تمام الزاوية θ.

إذًا، مركّبة السرعة المتّجهة ($\vec{v}$) لحركة جسم باتّجاه معيّن وبزاوية θ مع ($\vec{v}$) تساوي $v\cos\theta$ (الشكل ٣-٢١).

الشكل ٣-٢١ مركّبتا السرعة المتّجهة لطائرة ما. المركّبة على المحور الشمالي هي $v_N = v\cos\theta$ والمركّبة على المحور الشرقي هي $v_E = v\sin\theta$.

مركبتا السرعة المتجهة

والطريقة دائمًا: افصل المسألة إلى عمودين: أفقي بسرعة ثابتة، ورأسي بتسارع g.

الكرة إلى السماء

في آخر الحصة، رمى يعقوب حجرًا صغيرًا إلى أعلى مباشرة في الساحة الفارغة بسرعة ٢٠ $m\ s^{-1}$ تقريبًا.

إلى أي ارتفاع يصل؟ سأل الأستاذ.

عند أعلى نقطة تكون السرعة **صفرًا** لحظيًا. نستخدم $v^2 = u^2 + 2as$ والأعلى موجب:

$$٠ = ٢٠^2 + ٢(-٩{,}٨١)s$$، فـ $s = ٤٠٠ \div ٢٠ \approx ١٩{,}٦٢\ m$

ويعود إلى اليد بعد زمن الصعود مرتين: ٢ × (٢٠ ÷ ٩٫٨١) ≈ ٤٫١ s.

وفي المباراة التالية، قبل أن يركل حمدان ركلة حرة، همس ليعقوب: «cos للأفقي، وsin للرأسي». وسجّل الهدف!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقذوف
جسم يتحرك في الهواء تحت تأثير الجاذبية فقط بعد إطلاقه

القطع المكافئ
شكل مسار المقذوف

المركبة
تأثير المتجه في اتجاه معين

تحليل المتجه
فصله إلى متجهين متعامدين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحركة الأفقية بسرعة ثابتة والرأسية بتسارع g ومستقلتان والزمن مشترك
- ✔ المسار قطع مكافئ
- ✔ $v_x = v\cos\theta$ و$v_y = v\sin\theta$
- ✔ ١٠ m s⁻¹ بزاوية ٣٠°: أفقية ٨٫٧ ورأسية ٥٫٠ m s⁻¹
- ✔ القذف الأفقي: مسافات أفقية متساوية في أزمنة متساوية، والرأسية تزداد
- ✔ قذف رأسي بسرعة ٢٠ m s⁻¹: يصل نحو ٢٠ m ويعود بعد نحو ٤٫١ s، والسرعة عند القمة صفر
- ✔ الجاذبية لا تبطئ الحركة الأفقية

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف تكون السرعة الأفقية للمقذوف؟

   الإجابة: ثابتة

2. ما شكل مسار المقذوف؟

   الإجابة: قطع مكافئ

3. ما السرعة عند أعلى نقطة لجسم مقذوف رأسيًا؟

   الإجابة: صفر

4. مركبتا ١٠ m s⁻¹ بزاوية ٣٠°؟

   الإجابة: أفقية ٨٫٧ ورأسية ٥٫٠ m s⁻¹

سبع قوى في يوم واحد

يومياتالوحدة الرابعة: القوى

👥 يعقوب يحصي القوى في يومه

تحدّى الأستاذ مسعود طلابه: «سجّلوا كل قوة تلاحظونها في يوم واحد». فكتب يعقوب:

الصباح: الوزن والتلامس

استيقظت وقمت من السرير. شعرت بثقل جسمي: إنه **الوزن**؛ قوة جذب الأرض للجسم، اتجاهها رأسي إلى أسفل من **مركز الكتلة**، وقيمتها $W = mg$. ووقفت على الأرض فدفعتني إلى أعلى: إنها **قوة التلامس العمودية**؛ عمودية على السطح.

الطريق: الاحتكاك والمقاومة

ركبت دراجتي إلى المدرسة. حين ضغطت المكابح توقفت العجلات بفعل **الاحتكاك**؛ قوة تعاكس حركة سطحين متلامسين أو انزلاقهما. وحين أسرعت، شعرت بالهواء يدفع وجهي: **مقاومة المائع**؛ قوة تعاكس حركة جسم في سائل أو غاز، وتزداد بزيادة السرعة.

المدرسة: الشد والطفو

في حصة الرياضة شددنا الحبل في لعبة شد الحبل: **الشد**؛ قوة في حبل أو سلك أو زنبرك مشدود. وفي حصة السباحة شعرت بالماء يرفعني: **الطفو**؛ قوة إلى أعلى في الموائع.

المساء: الدفع

وفي طريق العودة، كانت سيارة أبي تتحرك بقوة **الدفع** من محركها. هذه قوى **الدفع والسحب**.



بعض أنواع القوى المهمة

❀ ❀ ❀

القانون الذي نسمعها

في الحصة التالية، قرأ الأستاذ قوائم الطلاب، ثم قال:

كل هذه القوى، إذا اجتمعت على جسم، نجمعها في قوة واحدة اسمها **القوة المحصلة**؛ القوة المفردة التي لها تأثير جميع القوى المؤثرة على الجسم. و**قانون نيوتن الثاني** يقول:

$$F = m \times a$$

القوة المحصلة = الكتلة × التسارع، والتسارع يكون في اتجاه القوة المحصلة. ووحدة القوة **النيوتن (N)**.

💡 $F = ma$: القوة المحصلة تساوي الكتلة × التسارع، والتسارع في اتجاه القوة المحصلة.

مثال الدراجة

يعقوب ودراجته كتلتهما معًا ٨٠ kg، ويدفع بقوة محصلة ٢٠٠ N. ما تسارعه؟

$$a = F \div m = ٢٠٠ \div ٨٠ = ٢٫٥\ m\ s^{-2}$$

مثال الكبح

سيارة كتلتها ٥٠٠ kg، تتباطأ من ٢٠ $m\ s^{-1}$ إلى السكون في ١٠ s. ما قوة الكبح؟

$$a = (٠ - ٢٠) \div ١٠ = -٢\ m\ s^{-2}$$

$$F = 500 \times (-2) = -1000\ \text{N}$$

الإشارة السالبة تعني أن القوة عكس اتجاه الحركة.

❁ ❁ ❁

الخطأ الشائع

سأل حمدان: لو كانت قوة المحرك ٣٠٠ N، أستعملها في القانون مباشرة؟

ليس إن كانت هناك قوى أخرى، كالاحتكاك ومقاومة الهواء. هذا خطأ شائع. احسب **القوة المحصلة** أولًا ثم طبق $F = ma$.

في آخر يومه كتب يعقوب: «سبع قوى في يوم واحد... وكلها تحت قانون واحد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القوة المحصلة
القوة المفردة التي لها تأثير جميع القوى المؤثرة على الجسم

الوزن
قوة جذب الأرض للجسم $W = mg$

الاحتكاك
قوة تعاكس حركة سطحين متلامسين

مقاومة المائع
قوة تعاكس حركة جسم في سائل أو غاز

الشد
قوة في حبل أو سلك مشدود

الطفو
قوة إلى أعلى في الموائع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $F = m \times a$، ووحدة القوة النيوتن N
- ✔ التسارع في اتجاه القوة المحصلة
- ✔ الوزن رأسي لأسفل من مركز الكتلة، والاحتكاك يعاكس الحركة، ومقاومة المائع تزداد مع السرعة، والطفو لأعلى، والتلامس العمودي عمودي على السطح، والشد في الحبال والزنبركات، والدفع والسحب مثل المحرك
- ✔ دراجة وراكب ٨٠ kg وقوة ٢٠٠ N: $a = 2{,}5\ \text{m s}^{-2}$
- ✔ سيارة ٥٠٠ kg من ٢٠ m s^{-1} للسكون في ١٠ s: $F = -1000\ \text{N}$
- ✔ نستخدم القوة المحصلة لا قوة واحدة

🤔 أسئلة صغيرة

1. نص قانون نيوتن الثاني؟

الإجابة: $F = ma$

2. ما الوزن؟

الإجابة: $W = mg$

3. اتجاه قوة التلامس العمودية؟

الإجابة: عمودي على السطح

4. ما قوة الكبح لسيارة ٥٠٠ kg تتباطأ ٢ $m\,s^{-2}$؟

الإجابة: ١٠٠٠ N عكس الحركة

من أرسطو إلى ابن سينا إلى نيوتن

رحلة عبر التاريخ الوحدة الرابعة: القوى

👥 حمدان في مكتبة المخطوطات، والدكتور أمين المكتبة

في زيارة لمعرض المخطوطات في مسقط، وقف حمدان أمام مخطوط قديم. قال أمين المكتبة، الدكتور سالم:

هذا كتاب عن الحركة، كتبه علماء مسلمون قبل نيوتن بقرون.

لكن قوانين الحركة لنيوتن!

صحيح أن نيوتن صاغها صياغتها المشهورة، لكن القصة أطول. تعال أحكِ لك.

الفكرة القديمة

قبل أكثر من ألفي سنة، اعتقد الفيلسوف اليوناني **أرسطو** أن الجسم يحتاج قوة باستمرار ليستمر في الحركة؛ فإذا زالت القوة توقف.

يبدو منطقيًا! لو توقفت عن دفع الكرسي يتوقف.

هكذا ظن الناس. لكن علماء مسلمين مثل **ابن سينا** و**ابن الهيثم** و**الرازي** درسوا القوى والحركة، وناقشوا ميل الجسم إلى الاستمرار في حركته. ثم جاء **غاليليو** فأدرك أن الكرسي يتوقف بسبب قوة مفقودة في الحساب: **الاحتكاك**.

سنستعرض بعض الأفكار الخاطئة، ثم نذكر السبب الذي دفع غاليليو Galileo ونيوتن Newton وآخرين إلى البحث عن أفكار جديدة.

الملاحظات والأفكار

في ما يلي بعض الملاحظات للتفكّر:

- يُسحب جذع الشجرة الكبير المبيّن في الصورة ٤-٢ من غابة، حيث يبذل الفيل القوة اللازمة لسحبه، فإذا توقّف الفيل عن السحب فسيتوقّف الجذع عن الحركة.
- يسحب الحصان العربة، فإذا توقّف الحصان عن السحب، فإن العربة ستتوقف.
- تقود درّاجة هوائية، فإذا توقّفت عن الضغط على الدواسة، فإن الدراجة ستتوقّف.
- تقود سيارة على طول طريق، لذلك يجب أن تستمر في الضغط على دوّاسة الوقود، وإلّا فإن السيارة لن تستمر في الحركة.
- تركل كرة قدم، فتتدحرج الكرة على الأرضية، وتتوقف تدريجيًا.

في كل حالة من الحالات السابقة، ثمّة قوة تجعل الشيء يتحرّك: إنها قوة سحب الفيل أو الحصان، والضغط بقوة على دوّاسة الدرّاجة، والضغط بقوة على دوّاسة وقود السيارة، وقوة ركل الكرة. إذًا، من دون قوة، يتوقّف الجسم المتحرّك، والاستنتاج الذي يمكن أن نتوصّل إليه، هو أن الجسم المتحرّك يحتاج إلى قوة لإبقائه متحرّكًا.

قد يبدو هذا استنتاجًا معقولًا، ولكنه خاطئ، لأننا لم نفكّر في جميع القوى المتضمّنة؛ فالقوة المفقودة هي قوة الاحتكاك.



الصورة ٤-٢ يمنع الفيل بالقوة اللازمة لسحب جذع الشجرة من الغابة.

الكتلة والقصور الذاتي وأفكار العلماء

❁ ❁ ❁

القانون

ثم صاغ **نيوتن** **قانونه الأول**:

> سيبقى الجسم في حالة سكون أو حركة منتظمة ما لم تؤثر عليه محصلة قوى لا تساوي صفرًا.

و**الحركة المنتظمة** هي الحركة بسرعة متجهة ثابتة في خط مستقيم. فإذا كانت القوة المحصلة F = ٠، كان التسارع a = ٠.

إذن الجسم لا يحتاج قوة ليستمر؟

بالضبط. هذا خطأ شائع قديم. الجسم المتحرك يستمر في حركته ما لم تؤثر عليه قوة محصلة.

💡 قانون نيوتن الأول: الجسم يبقى ساكنًا أو متحركًا بسرعة متجهة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة محصلة.

القصور الذاتي

وهذا الميل الطبيعي للجسم أن يبقى على حالته الحركية اسمه **القصور الذاتي**. و**الكتلة** هي مقياسه؛ كلما زادت الكتلة زاد القصور الذاتي وصعب تغيير حركة الجسم.

تذكّر حمدان:

كرة القدم العادية سهلة الإيقاف، أما كرة كبيرة ثقيلة فيصعب إيقافها.

دفع سيارة متوقفة لتبدأ الحركة صعب جدًا، لكن دفع دراجة سهل.

❁ ❁ ❁

الحافلة

في طريق العودة، ركب حمدان حافلة المدرسة. وفجأة توقف السائق عند إشارة حمراء. اندفع الطلاب الواقفون إلى الأمام!

قال حمدان لصديقه: هذا القصور الذاتي! أجسامنا كانت تتحرك بسرعة الحافلة، وحين توقفت الحافلة فجأة، مالت أجسامنا للاستمرار في الحركة بسرعتها السابقة.

لهذا نربط **حزام الأمان**؛ وسيلة تمنع اندفاع الراكب للأمام عند التوقف المفاجئ.

في الليل كتب حمدان في دفتره: «أرسطو أخطأ، وعلماؤنا ناقشوا، وغاليليو اكتشف الاحتكاك، ونيوتن صاغ. والعلم يبني بعضه على بعض».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القصور الذاتي
ميل الجسم إلى البقاء على حالته الحركية

الكتلة
مقياس القصور الذاتي للجسم

الحركة المنتظمة
حركة بسرعة متجهة ثابتة في خط مستقيم

حزام الأمان
وسيلة تمنع اندفاع الراكب للأمام عند التوقف المفاجئ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أرسطو اعتقد أن الجسم يحتاج قوة ليستمر
- ✔ ابن سينا وابن الهيثم والرازي درسوا القوى والحركة قبل نيوتن بقرون
- ✔ غاليليو أدرك أن القوة المفقودة هي الاحتكاك
- ✔ قانون نيوتن الأول: سكون أو حركة منتظمة ما لم تؤثر محصلة قوى لا تساوي صفرًا، وإذا F = ٠ فإن a = ٠
- ✔ الكتلة مقياس القصور الذاتي، وكلما زادت صعب تغيير الحركة
- ✔ أمثلة: إيقاف كرة ثقيلة، دفع سيارة ساكنة، اندفاع الركاب عند الكبح وحزام الأمان

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما القصور الذاتي؟

   الإجابة: ميل الجسم للبقاء على حالته الحركية

2. ما مقياسه؟

   الإجابة: الكتلة

3. لماذا نستخدم حزام الأمان؟

   الإجابة: لمنع الاندفاع للأمام بسبب القصور الذاتي

4. هل يحتاج الجسم المتحرك قوة ليستمر؟

   الإجابة: لا، ما لم تؤثر عليه قوة محصلة



الدرس ٤-٣ · الحركة في الموائع والسرعة المتجهة الحدية

المظلي فوق الباطنة

مغامرة جوية الوحدة الرابعة: القوى

👥 النقيب خالد، مظلي في سلاح الجو، يحدث طلاب المدرسة

في يوم المهن، زار المدرسة النقيب خالد، مظلي في سلاح الجو السلطاني العماني، وحكى للطلاب قصة قفزته الأولى.

القفزة

قفزتُ من الطائرة فوق سهل الباطنة. في الثواني الأولى شعرت بنفسي أتسارع نحو الأرض، لأن **وزني** كان أكبر بكثير من **مقاومة الهواء**. القوة المحصلة كانت إلى أسفل.

ثم ماذا؟ سأل يعقوب.

كلما زادت سرعتي زادت **مقاومة الهواء**، وهي **قوة مقاومة** تعمل عكس الحركة. ومقاومة المائع، Drag، تزداد مع السرعة. وبعد ثوانٍ صارت مقاومة الهواء **تساوي وزني**.

فتوقفت؟!

ضحك النقيب:

لا، هذا خطأ شائع. القوة المحصلة صارت صفرًا، فصار **التسارع صفرًا**، لكني استمررت في السقوط **بسرعة ثابتة**، نحو ٥٠ $\mathrm{m\ s^{-1}}$. هذه **السرعة المتجهة الحدية**: أقصى سرعة يصل إليها جسم يتحرك في مائع عندما تتساوى القوى.

💡 السرعة الحدية: عندما تتساوى القوة المقاومة مع الوزن (أو مع القوة الدافعة)، يصبح التسارع صفرًا والسرعة ثابتة.

فتح المظلة

ثم سحبت الحبل فانفتحت المظلة. فجأة زادت مقاومة الهواء كثيرًا، أكثر من وزني، فتباطأت. ومع نقص السرعة قلّت المقاومة، حتى تساوت مع الوزن من جديد، فوصلت إلى **سرعة حدية صغيرة** آمنة، وهبطت بسلام.



تغير السرعة المتجهة للمظلي أثناء هبوطه

❀ ❀ ❀

في الماء أصعب

سأل حمدان: وهل تمارس الغوص أيضًا؟

نعم، وفي الماء الحركة أصعب بكثير، لأن كثافة الماء أكبر من كثافة الهواء بنحو ٨٠٠ مرة، فمقاومة الماء أكبر بكثير.

الانسيابية

لهذا يرتدي متسابقو الدراجات ملابس ضيقة و**خوذات انسيابية**. و**الانسيابية** تصميم يقلل مقاومة المائع. والعداؤون أحيانًا يتدربون وخلفهم مظلة صغيرة لتزيد المقاومة فتقوى عضلاتهم.

مسألتان من النقيب

سيارة كتلتها ٥٠٠ kg، قوة دفع محركها ٣٠٠ N، ومقاومة الهواء ٢٠٠ N. ما تسارعها؟

قال يعقوب: القوة المحصلة = ٣٠٠ − ٢٠٠ = ١٠٠ N. إذن $a = ٠٫٢٠ = ٥٠٠ \div ١٠٠\ m\ s^{-2}$.

وسيارة أخرى قوة دفعها ٥٠٠ N، ومقاومة الهواء عليها $F = 0.2v^2$. ما أقصى سرعة لها؟

فكر حمدان: أقصى سرعة عندما تتساوى المقاومة مع الدفع:

$$٥٠٠ = ٠٫٢v^2 \text{، فـ } v^2 = ٢٥٠٠ \text{، و} v = ٥٠\ m\ s^{-1}$$

صفّق النقيب: «أنتم جاهزون للقفز... بعد التخرج!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السرعة المتجهة الحدية
أقصى سرعة يصل إليها جسم يتحرك في مائع عندما تتساوى القوى

القوة المقاومة
قوة تعمل عكس الحركة

مقاومة المائع (Drag)
قوة تقاوم حركة جسم في مائع

الانسيابية
تصميم يقلل مقاومة المائع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في البداية الوزن أكبر من مقاومة الهواء فيتسارع المظلي
- ✔ تزداد المقاومة مع السرعة حتى تساوي الوزن فيصبح التسارع صفرًا والسرعة حدية (نحو ٥٠ $m\ s^{-1}$)
- ✔ فتح المظلة يزيد المقاومة فتقل السرعة إلى سرعة حدية صغيرة
- ✔ المظلي لا يتوقف عند السرعة الحدية بل يستمر بسرعة ثابتة
- ✔ مقاومة الماء أكبر لأن كثافته أكبر نحو ٨٠٠ مرة
- ✔ خوذات وملابس انسيابية للدراجين ومظلة لتدريب العدائين
- ✔ $a = ٠,٢٠\ m\ s^{-2}$:kg ٥٠٠ على N ١٠٠ = ٢٠٠ − ٣٠٠
- ✔ $v = ٥٠\ m\ s^{-1}$:$٠,٢v^2 = ٥٠٠$

🤔 أسئلة صغيرة

1. متى يصل الجسم للسرعة الحدية؟

   الإجابة: عندما تتساوى القوة المقاومة مع الوزن

2. كم التسارع عندها؟

   الإجابة: صفر

3. لماذا يرتدي الدراجون خوذات انسيابية؟

   الإجابة: لتقليل مقاومة الهواء

4. هل يتوقف المظلي عند السرعة الحدية؟

   الإجابة: لا، يستمر بسرعة ثابتة

الدرس ٤-٤ · التلامس العمودي والطفو وقانون نيوتن الثالث



القارب والقوى المتبادلة

قصة بحرية الوحدة الرابعة: القوى

👥 يعقوب وعمّه الصياد في قارب خشبي بمسندم

في خليج هادئ بمسندم، ركب يعقوب مع عمه قاربًا خشبيًا صغيرًا. كان العم يجدف بمجدافين.

المجداف يدفع الماء... والماء يدفع القارب

سأل يعقوب: كيف يتقدم القارب يا عمّي؟ أنت تدفع الماء إلى الخلف!

بالضبط. أدفع الماء إلى الخلف، فيدفعني الماء إلى الأمام.

هذا **قانون نيوتن الثالث**! عندما يتفاعل جسمان، فإن القوتين اللتين يؤثر بهما كل منهما على الآخر:

متساويتان في المقدار،

متعاكستان في الاتجاه،

من **النوع نفسه**،

وتؤثران على **جسمين مختلفين**.

وتسميان **زوج القوى**، و**التفاعل** هو التأثير المتبادل بين الجسمين.

💡 قانون نيوتن الثالث: قوتان متساويتان متعاكستان من النوع نفسه على جسمين مختلفين.

❁ ❁ ❁

القارب العائم

ولماذا لا يغرق القارب؟

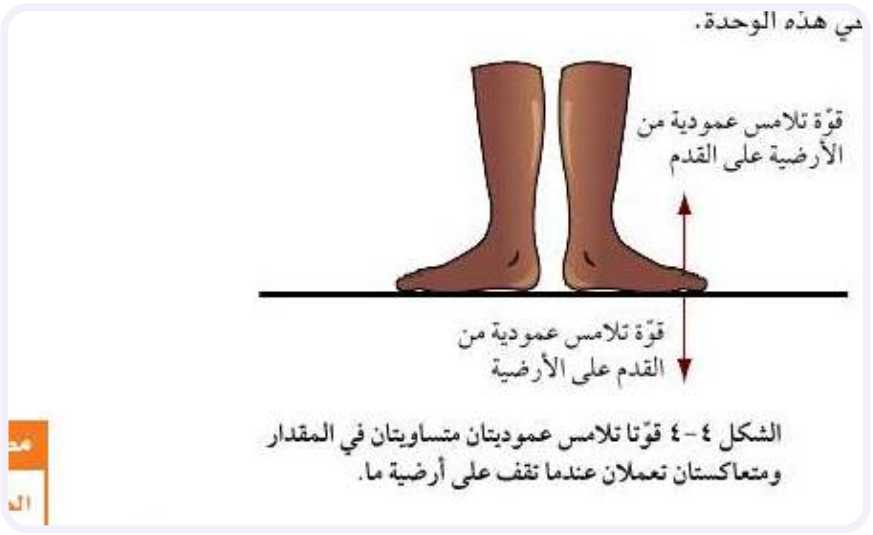
بفضل **الطفو**؛ قوة إلى أعلى تؤثر على جسم مغمور في مائع بسبب **فرق الضغط**. ضغط الماء أسفل القارب أكبر من ضغطه على الأجزاء الأعلى، لأن الضغط يزداد مع العمق. فتنتج قوة صافية إلى أعلى.

والقارب يطفو عندما تساوي قوة الطفو وزنه. وكذلك يرتفع **الهواء الساخن** إلى أعلى بالطفو، كما يحدث في المنطاد.

قدماك والأرض

نزلا إلى الشاطئ. وقف يعقوب على الرمل المبلل فغاصت قدماه قليلًا.

حين تقف على الأرض، تُضغط الأرضية قليلًا فتدفع قدميك إلى أعلى. هذه **قوة التلامس العمودية**؛ قوة تصنع زاوية قائمة مع سطحي الجسمين المتلامسين. وقدماك تدفعان الأرضية إلى أسفل بقوة مساوية؛ هذا زوج قانون نيوتن الثالث.



قوتا التلامس العموديتان متساويتان ومتعاكستان

المشي

وحين مشى يعقوب، سأله عمه: ما زوج دفع قدمك للأرض إلى الخلف عند المشي؟

دفع الأرض لقدمي إلى الأمام، بالمقدار نفسه وفي الاتجاه المعاكس. ولهذا أتقدم!

❁ ❁ ❁

الأرض تنجذب إليك

وهناك زوج عجيب، قال يعقوب. الأرض تجذبني بقوة جاذبية، هي وزني. وأنا أجذب الأرض بقوة جاذبية مساوية تمامًا!

ضحك العم: أنت تجذب الأرض كلها؟

نعم! لكن كتلة الأرض هائلة، فتسارعها لا يكاد يُذكر. والقوتان لا تلغي إحداهما الأخرى، لأنهما على جسمين مختلفين.



قوتا الجاذبية بين الإنسان والأرض

فخّ الكتاب

في البيت، وضع يعقوب كتابًا على الطاولة، وسأل أخاه: الوزن إلى أسفل، وقوة التلامس العمودية إلى أعلى، متساويتان. هل هما زوج لقانون نيوتن الثالث؟

قال أخوه: نعم!

لا، هذا خطأ شائع. هما على **الجسم نفسه** (الكتاب)، ومن **نوعين مختلفين** (جاذبية وتلامس). إنهما قوتان متوازنتان فقط. زوج الوزن هو جذب الكتاب للأرض، وزوج التلامس هو دفع الكتاب للطاولة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قوة التلامس العمودية
قوة تصنع زاوية قائمة مع سطحي جسمين متلامسين

الطفو
قوة لأعلى تؤثر على جسم مغمور في مائع بسبب فرق الضغط

زوج القوى
قوتان متساويتان متعاكستان في قانون نيوتن الثالث

التفاعل
تأثير متبادل بين جسمين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قانون نيوتن الثالث: قوتان على جسمين مختلفين، متساويتان مقدارًا، متعاكستان اتجاهًا، من النوع نفسه
- ✔ الأرضية تدفع قدميك لأعلى وقدماك تدفعانها لأسفل بقوة مساوية
- ✔ الطفو بسبب فرق الضغط (ضغط الأسفل أكبر)، والقارب يطفو إذا ساوى الطفو وزنه، والهواء الساخن يرتفع بالطفو
- ✔ الأرض تجذبك وأنت تجذبها بقوة مساوية، ولا تلغي إحداهما الأخرى
- ✔ الوزن والتلامس على كتاب ساكن ليسا زوجًا لنيوتن الثالث
- ✔ زوج دفع القدم للخلف هو دفع الأرض للقدم للأمام

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر خصائص زوج القوى

   الإجابة: متساويتان، متعاكستان، من النوع نفسه، على جسمين مختلفين

2. ما سبب الطفو؟

   الإجابة: فرق الضغط في المائع

3. زوج جذب الأرض لك؟

   الإجابة: جذبك للأرض

4. هل الوزن والتلامس العمودي على كتاب زوج لنيوتن الثالث؟

   الإجابة: لا، لأنهما على الجسم نفسه ومن نوعين مختلفين

الدرس ٤-٥ · النيوتن وجمع القوى ومثلث القوى

العنكبوت المعلّق في الريح

تأمل وتحقيق الوحدة الرابعة: القوى

👥 حمدان في حديقة البيت، وأستاذه مسعود

في صباح عاصف، لاحظ حمدان عنكبوتًا معلقًا بخيطه الرفيع تحت غصن شجرة، والريح تدفعه جانبًا، فمال الخيط بزاوية… لكن العنكبوت ثابت في مكانه.

صوّره بهاتفه، وأخذه إلى الأستاذ مسعود.

من هو النيوتن؟

قبل أن نحل لغز العنكبوت، قال الأستاذ، لنعرف وحدة القوة. **النيوتن** سُمّي باسم العالم **إسحاق نيوتن** (١٦٤٢–١٧٢٧م). وهو القوة التي تعطي كتلة ١ kg تسارعًا ١ $m\,s^{-2}$.

$$1\ N = 1\ kg \times 1\ m\,s^{-2} \text{ من } F = ma$$

وبهذا نتحقق من **المعادلة المتجانسة**؛ أي التي لها الوحدات الأساسية نفسها في طرفيها.

❁ ❁ ❁

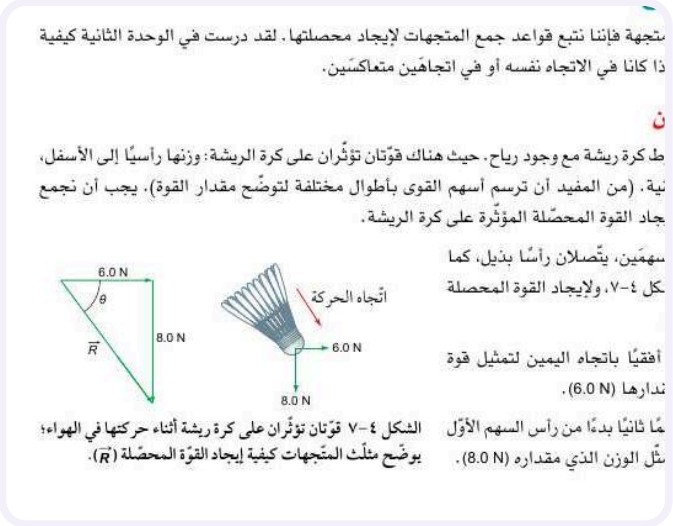
قوتان متعامدتان: الريشة

لنبدأ بأبسط من العنكبوت: ريشة كرة الريشة في الهواء. وزنها، في مثالنا المكبَّر، ٨٫٠ N إلى أسفل، والرياح تدفعها ٦٫٠ N أفقيًا. ما المحصلة؟

قال حمدان: متعامدتان، إذن فيثاغورس:

$$R = \sqrt{(8{,}0^2 + 6{,}0^2)} = \sqrt{(64 + 36)} = \sqrt{100} = 10\ N$$

$$\tan\theta = 8{,}0 \div 6{,}0 \text{، فـ } \theta \approx 53^\circ \text{ تحت الأفقي}$$



قوتان متعامدتان على كرة ريشة

ثلاث قوى: العنكبوت

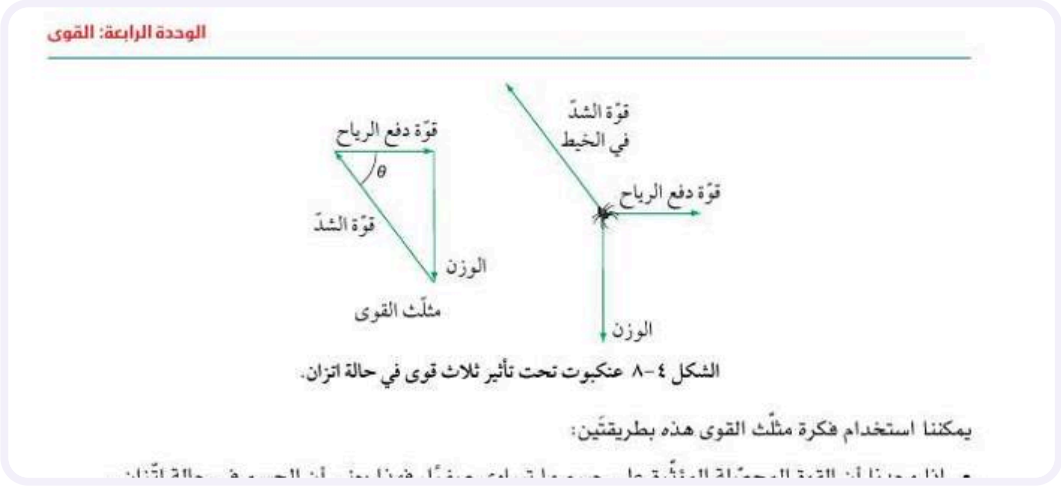
والآن العنكبوت. ما القوى عليه؟

الوزن إلى أسفل، و**الشد** في الخيط على امتداده، و**دفع الرياح** أفقيًا.

وهو ثابت لا يتحرك. إذن هو في **اتزان**؛ أي أن محصلة القوى عليه صفر.

أخذ الأستاذ ورقة، ورسم الأسهم الثلاثة رأسًا لذيل: الوزن إلى أسفل، ثم من رأسه دفع الرياح أفقيًا، ثم من رأسه الشد... فعاد السهم الأخير تمامًا إلى نقطة البداية!

هذا **مثلث القوى**: مثلث مغلق يمثل ثلاث قوى في حالة اتزان. إذا انغلق المثلث فالمحصلة صفر.



مثلث القوى لعنكبوت في حالة اتزان

💡 ثلاث قوى في اتزان تشكل مثلثًا مغلقًا، ومحصلتها صفر. وإذا لم يغلق المثلث، فالضلع الناقص يمثل القوة المحصلة.

❁ ❁ ❁

هل الاتزان سكون؟

قال حمدان: إذن الجسم في الاتزان يجب أن يكون ساكنًا مثل العنكبوت.

هذا خطأ شائع. **الاتزان** حالة جسم ساكن **أو** متحرك بسرعة متجهة ثابتة، لأن محصلة القوى عليه صفر. تذكّر المظلي عند السرعة الحدية: يتحرك، ومع ذلك هو في اتزان!

في المساء، عاد حمدان إلى الحديقة. كانت الريح قد هدأت، والعنكبوت يتدلى رأسيًا تمامًا. ابتسم: «الآن قوتان فقط: الوزن والشد. متساويتان ومتعاكستان، والمثلث صار خطًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النيوتن
القوة التي تعطي كتلة ١ kg تسارعًا ١ $\mathrm{m\,s^{-2}}$

الاتزان
حالة جسم ساكن أو متحرك بسرعة متجهة ثابتة لأن محصلة القوى صفر

مثلث القوى
مثلث مغلق يمثل ثلاث قوى في حالة اتزان

المعادلة المتجانسة
معادلة لها الوحدات الأساسية نفسها في طرفيها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نيوتن (١٦٤٢–١٧٢٧م)
- ✔ $\mathrm{1\ N = 1\ kg \times 1\ m\,s^{-2}}$ من $F = ma$
- ✔ نتحقق من تجانس المعادلات بالوحدات الأساسية
- ✔ قوتان متعامدتان ٦٫٠ و٨٫٠ N: المحصلة ١٠ N والزاوية ≈ ٥٣° تحت الأفقي
- ✔ عنكبوت معلق: الوزن والشد ودفع الرياح تشكل مثلثًا مغلقًا في الاتزان
- ✔ إذا لم يغلق المثلث فالضلع الناقص هو المحصلة
- ✔ الجسم في الاتزان قد يتحرك بسرعة متجهة ثابتة

🤔 أسئلة صغيرة

1. عرّف النيوتن

   الإجابة: القوة التي تعطي ١ kg تسارعًا ١ $\mathrm{m\,s^{-2}}$

2. ما شرط اتزان ثلاث قوى؟

   الإجابة: تشكل مثلثًا مغلقًا

3. محصلة ٦ N و٨ N متعامدتين؟

الإجابة: ١٠ N

4. هل يجب أن يكون الجسم في الاتزان ساكنًا؟

الإجابة: لا، قد يتحرك بسرعة متجهة ثابتة



منزلق الحديقة المائية

مغامرة ترفيهية الوحدة الرابعة: القوى

👥 عبدالله، الأخ الصغير ليعقوب، في حديقة مائية مع عائلته

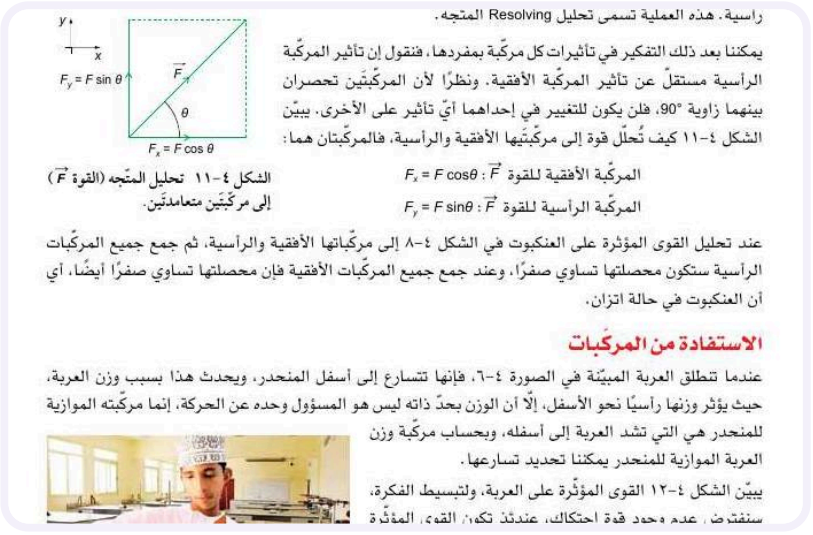
في عطلة العيد، ذهبت عائلة يعقوب إلى حديقة مائية. وقف عبدالله الصغير، وكتلته ٤٠ kg، أعلى منزلق مائل بزاوية ٣٠° مع الأفقي، وصاح: «يعقوب! لماذا أنزلق بسرعة هنا، وعلى المنزلق الآخر ببطء؟».

جلس يعقوب بجانبه، وأخرج ورقة مبللة قليلًا.

تحليل القوة

كل قوة يمكن أن نفصلها إلى جزأين متعامدين؛ هذا **تحليل المتجه**، وكل جزء **مركبة**؛ أي تأثير القوة في اتجاه معين.

$F_x = F\cos\theta$ (أفقية) و $F_y = F\sin\theta$ (رأسية)، حيث θ الزاوية مع الأفقي.



راسية. هذه العملية تسمى تحليل Resolving المتجه.

يمكننا بعد ذلك التفكير في تأثيرات كل مركّبة بمفردها، فنقول إن تأثير المركّبة الرأسية مستقلّ عن تأثير المركّبة الأفقية. ونظرًا لأن المركّبتين تحصران بينهما زاوية 90°، فلن يكون للتغيير في إحداهما أيّ تأثير على الأخرى. يبيّن الشكل ٤-١١ كيف تُحلّل قوة إلى مركّبتَيها الأفقية والرأسية، فالمركّبتان هما:

المركّبة الأفقية للقوة $\vec{F}$: $F_x = F\cos\theta$

المركّبة الرأسية للقوة $\vec{F}$: $F_y = F\sin\theta$

الشكل ٤-١١ تحليل المتّجه ($\vec{F}$) إلى مركّبَتين متعامدتَين.

عند تحليل القوى المؤثرة على العنكبوت في الشكل ٤-٨ إلى مركّباتها الأفقية والرأسية، ثم جمع جميع المركّبات الرأسية ستكون محصلتها تساوي صفرًا، وعند جمع جميع المركّبات الأفقية فإن محصلتها تساوي صفرًا أيضًا، أي أن العنكبوت في حالة اتزان.

الاستفادة من المركّبات

عندما تنطلق العربة المبيّنة في الصورة ٤-٦، فإنها تتسارع إلى أسفل المنحدر، ويحدث هذا بسبب وزن العربة، حيث يؤثر وزنها رأسيًا نحو الأسفل، إلّا أن الوزن بحدّ ذاته ليس هو المسؤول وحده عن الحركة، إنما مركّبته الموازية للمنحدر هي التي تشد العربة إلى أسفله، وبحساب مركّبة وزن العربة الموازية للمنحدر يمكننا تحديد تسارعها.

يبيّن الشكل ٤-١٢ القوى المؤثّرة على العربة، ولتبسيط الفكرة، سنفترض عدم وجود قوة احتكاك، عندئذ تكون القوى المؤثّرة

تحليل القوة إلى مركبتين متعامدتين

على المنزلق

وزنك $W = mg$ رأسي إلى أسفل. لكنك لا تتحرك رأسيًا، بل على طول **المنحدر**؛ السطح المائل بزاوية مع الأفقي. فنحلل الوزن إلى مركبتين: واحدة موازية للمنحدر، وأخرى عمودية عليه.

المركبة الموازية للمنحدر = $mg\sin\theta$

وقوة التلامس العمودية؟

عمودية على المنحدر، فمركبتها على امتداد المنحدر **صفر**. لا تساعدك ولا تعيقك في الانزلاق.

💡 مركبة الوزن الموازية للمنحدر = $mg \sin\theta$. ومن الخطأ استخدام mg كاملة على المنحدر.

بلا احتكاك

لو كان المنزلق أملس تمامًا، بلا احتكاك:

$$F = mg\sin\theta = ma \text{ ، إذن } a = g\sin\theta$$

على زاوية ٣٠°: $a = ٩٫٨١ \times ٠٫٥ \approx ٤٫٩\ \text{m s}^{-2}$.

والمنزلق الآخر؟

ميله أقل، فـ $\sin\theta$ أصغر، فالتسارع أقل. **زيادة الميل تزيد التسارع**.

❁ ❁ ❁

مع الاحتكاك

لكن المنزلق الحقيقي فيه احتكاك، قال الأب. لنفترض ١٢٠ N.

رسم يعقوب **مخطط الجسم الحر**؛ مخططًا يبين جميع القوى المؤثرة على عبدالله: الوزن إلى أسفل، والتلامس العمودي على المنحدر، والاحتكاك إلى أعلى المنحدر.

مركبة الوزن الموازية = $٤٠ \times ٩٫٨١ \times \sin ٣٠^\circ = ١٩٦$ N

القوة المحصلة على امتداد المنحدر = $١٩٦ - ١٢٠ = ٧٦$ N

$$a = ٧٦ \div ٤٠ \approx ١٫٩\ \text{m s}^{-2}$$



القوى المؤثرة على عبدالله على المنزلق

حيلة الحفظ

وكيف أتذكر sin أم cos؟ سأل عبدالله.

على المنحدر، حين تكون θ زاوية المنحدر: **الموازية sin، والعمودية cos**.

انزلق عبدالله مرة أخرى وهو يصيح: «mg sin θ!». وضحك الجميع حتى الأب.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المركبة
تأثير القوة في اتجاه معين

تحليل المتجه
فصله إلى مركبتين متعامدتين

مخطط الجسم الحر
مخطط يبين جميع القوى المؤثرة على جسم ما

المنحدر
سطح مائل بزاوية مع الأفقي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $F_x = F\cos\theta$ و$F_y = F\sin\theta$ (θ مع الأفقي)
- ✔ على المنحدر: الوزن mg رأسيًا، ومركبته الموازية mg sin θ
- ✔ مركبة التلامس العمودية على امتداد المنحدر صفر
- ✔ بلا احتكاك: $a = g\sin\theta$، وعلى ٣٠° ≈ ٤٫٩ $m\,s^{-2}$
- ✔ زيادة الميل تزيد التسارع
- ✔ عبدالله ٤٠ kg على ٣٠° مع احتكاك ١٢٠ N: ١٩٦ − ١٢٠ = ٧٦ N فـ $a \approx 1{,}9\ m\,s^{-2}$
- ✔ الموازية sin والعمودية cos

🤔 أسئلة صغيرة

1. مركبة الوزن الموازية للمنحدر؟

   الإجابة: $mg \sin \theta$

2. تسارع جسم على منحدر أملس؟

   الإجابة: $g \sin \theta$

3. ماذا يحدث للتسارع عند زيادة الميل؟

   الإجابة: يزداد

4. ما تسارع عربة على منحدر أملس زاويته ٣٠°؟

   الإجابة: نحو ٤٫٩ $m\ s^{-2}$